



Universidad Autónoma «Tomás Frías»

Facultad de Ingeniería · Carrera de Ingeniería Civil

TESIS DE GRADO · LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

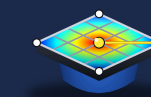
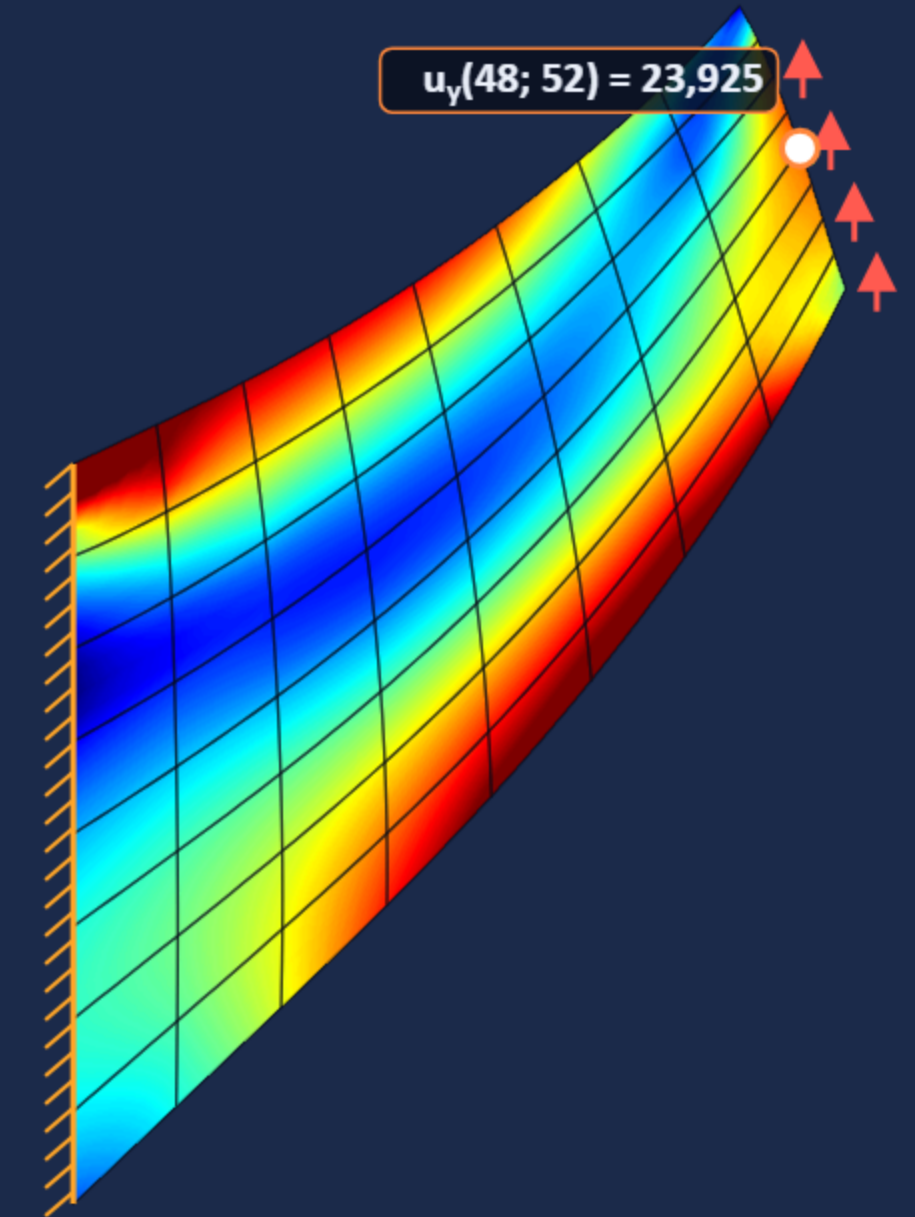
Desarrollo de software educativo de elementos finitos para el análisis estructural empleando el lenguaje de programación **Python**

POSTULANTE

Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia · Septiembre de 2026

MEMBRANA DE COOK · VON MISES · DATOS DEL MOTOR



EduFEM

El procedimiento de cálculo, a la vista

01

Introducción

La situación problemática, el problema científico, el objeto y el campo, los objetivos, la hipótesis y el método.

01
Introducción

02
Base teórica

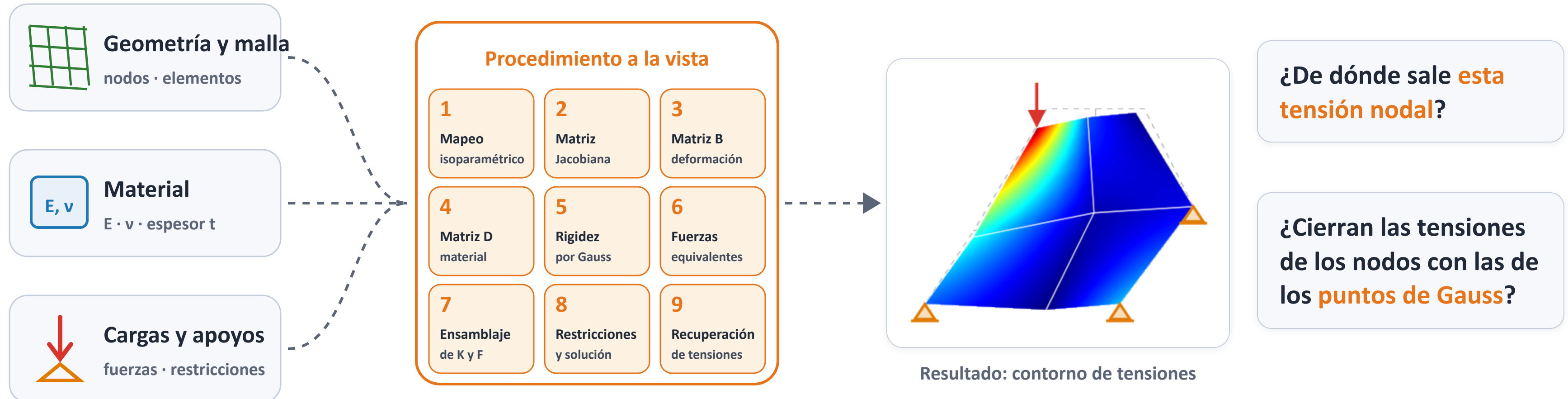
03
Diseño y desarrollo

04
Resultados

05
Análisis

06
Conclusiones

Resultados sin procedimiento: la caja negra



ED-Elas2D, 1998 [6, p. 246]: con los programas comerciales, el estudiante queda limitado a introducir los datos del problema e interpretar los resultados, sin acceso a los detalles del análisis.

Consenso de 67 expertos [3, pp. 1159, 1168]: la formación tiende a privilegiar las destrezas de operación sobre los conceptos fundamentales, y reclama egresados que sepan planificar, verificar y validar sus análisis, no solo ejecutarlos.

Problema científico

¿De qué manera **el uso del software de análisis estructural como caja negra** podrá incidir en la **baja trazabilidad y verificabilidad del análisis** por el Método de los Elementos Finitos en elasticidad plana, en la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías, en la gestión 2026?

CAUSA · VARIABLE INDEPENDIENTE

La forma en que el software expone el procedimiento de cálculo

EFFECTO · VARIABLE DEPENDIENTE

La trazabilidad y la verificabilidad del análisis



Trazabilidad

Cada resultado puede seguirse hacia atrás, etapa por etapa, hasta los datos del modelo, con todas las magnitudes intermedias a la vista.



Verificabilidad

Cada magnitud puede comprobarse contra un patrón independiente —cálculo manual, solución analítica u otro programa— dentro de una tolerancia fijada de antemano.

Objeto de estudio y campo de acción

OBJETO DE ESTUDIO [8, P. 8]

El análisis de medios continuos en elasticidad lineal plana por el MEF

El procedimiento de cálculo que va del mapeo isoparamétrico a la recuperación de tensiones, con elementos cuadriláteros Q4 y Q9.

CAMPO DE ACCIÓN [8, P. 13]

Los medios de cálculo con que ese análisis se enseña en la Carrera

El software educativo que expone el procedimiento y la memoria de cálculo que lo documenta sobre el modelo del usuario.

DELIMITACIÓN EN CUATRO PLANOS

DISCIPLINAR

Elasticidad lineal plana con Q4 y Q9

INSTITUCIONAL

Carrera de Ingeniería Civil, UATF

ESPACIAL

El aula y la computadora personal, sin licencias

TEMPORAL

Desarrollo, verificación y validación en la gestión 2026

Objetivo general

QUÉ

Desarrollar EduFEM, un software educativo de elementos finitos que **expone el procedimiento de cálculo**

DOMINIO

Elasticidad lineal bidimensional —tensión y deformación plana— con elementos isoparamétricos **Q4 y Q9**

CÓMO

Diseño e implementación en **Python**; verificación y validación frente a soluciones analíticas, casos clásicos y un software comercial

PARA QUÉ

Que el análisis por el MEF resulte **trazable y verificable paso a paso** en la enseñanza de la Carrera de Ingeniería Civil de la UATF

ENUNCIADO DE LA TESIS

Desarrollar EduFEM, un software educativo de elementos finitos que expone el procedimiento de cálculo de problemas bidimensionales de elasticidad lineal (tensión y deformación plana) con elementos cuadriláteros isoparamétricos Q4 y Q9, mediante su diseño e implementación en el lenguaje de programación Python y su verificación y validación frente a soluciones analíticas, casos clásicos de la literatura y un software comercial, para que el análisis por el Método de los Elementos Finitos resulte trazable y verificable paso a paso en la enseñanza de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Cinco objetivos específicos, en escalera



Hipótesis y preguntas de investigación

El desarrollo de EduFEM permitirá **mejorar la forma en que el software expone el procedimiento de cálculo** —de caja negra a procedimiento a la vista—, **elevando la trazabilidad y la verificabilidad del análisis** por el MEF en elasticidad plana en la Carrera de Ingeniería Civil de la UATF.

a

Trazabilidad

Cada etapa expuesta sobre el modelo del usuario; tres fases sobre un mismo lienzo; el contenido que exigen los expertos, cubierto.

PI-1. ¿Qué organización de la interfaz, los módulos y la memoria permite seguir cada resultado hasta sus datos y cubre el contenido exigido?

b

Verificabilidad

El motor coincide, dentro de tolerancias fijadas, con soluciones exactas, Timoshenko, SAP2000 y Cook; reproduce el bloqueo por cortante; la memoria puede rehacerse a mano.

PI-2. ¿Reproduce el motor, dentro de tolerancias fijadas de antemano, las referencias externas y los fenómenos numéricos que predice la teoría?



Es refutable: la refutaría una etapa sin exposición, un contenido sin instrumento, una tasa fuera de margen o un error sobre el umbral.

Investigación tecnológica: ciencia del diseño

FINALIDAD

Propositiva

NATURALEZA [7, P. 91]

**Investigación
tecnológica**

ENFOQUE [24, P. 6]

Cuantitativo

NIVEL

**Descriptivo y
comparativo**

LAS SEIS ACTIVIDADES DEL MÉTODO [12, PP. 52–56] EN ESTA TESIS

1

**Identificar el
problema**

Caja negra: el análisis no
puede seguirse ni
comprobarse

2

Definir los objetivos

Cinco requisitos de la
herramienta

OE1

3

Diseñar y desarrollar

Motor, interfaz, módulos y
memoria (base: OE2)

OE3

4

Demostrar

Ejemplo canónico y tres
casos de estudio

OE4

5

Evaluar

Criterios fijados de
antemano y veredicto

OE4-5

6

Comunicar

Este documento, el
repositorio y el instalador



El conocimiento se obtiene construyendo el producto y evaluándolo con rigor [11, p. 75]: una validación de laboratorio [25, pp. 30–31].

02

Base teórica

El estado del arte y la brecha, los principios que orientan la exposición y los fundamentos del MEF que el motor implementa.

01
Introducción

02
Base teórica

03
Diseño y desarrollo

04
Resultados

05
Análisis

06
Conclusiones

Ningún recurso revisado reúne los ocho atributos

	ED-Elas2D [6] · 1998	Analizador de cerchas [16]	VisualFEA simuladores [17, 18]	Bibliotecas CALFEM, FEniCS	Software comercial SAP2000 [19], ANSYS	EduFEM esta tesis
1 · Interfaz en español	No consta (capturas en castellano)	Inglés	Inglés	Inglés	Inglés (localización parcial)	Español
2 · Libre y código abierto	No consta	No declarada (código MATLAB)	Comercial	Libre	Comercial	Libre, código abierto
3 · Continuo elástico plano	2D · triángulos y Q4/Q8/Q9	Barras (cercha)	Continuo, placas, sólidos	Diversos	Amplios	2D · Q4 y Q9
4 · Paso a paso sobre el modelo	Media (pre / proc / post)	Media-alta (código)	Media-alta, un eslabón	En el código, sin guía visual	Baja (caja negra)	Alta: 8 módulos
5 · Procedimiento completo	Sí	Parcial (solo barras)	Parcial (un eslabón)	Parcial (programando)	No (no didáctico)	Sí
6 · Memoria de cálculo	No consta	No consta	Valores en pantalla, no documento	No (la programa el usuario)	Informes sin desarrollo matricial	PDF con sustitución numérica
7 · Fenómenos numéricos	No consta	No consta	Modos espurios y bloqueo	Programando, sin guía	Sin exposición didáctica	det J, espurios, bloqueo
8 · Verificación y validación publicada	No consta	No consta	No consta	—	—	MMS, Timoshenko, Cook

«No consta»: la publicación no documenta el atributo (no implica que falte). Raya: atributo no evaluado en las categorías de propósito general.

Del diagnóstico a cinco requisitos

1 El procedimiento de cálculo completo, a la vista sobre el modelo del usuario

Trazabilidad

2 Una memoria de cálculo reproducible a mano

Trazabilidad

3 Exactitud verificada y validada, publicada junto con la herramienta

Verificabilidad

4 La cobertura del contenido que los expertos exigen

Trazabilidad del contenido

5 Software libre y en español

Las pone al alcance de la Carrera

→ Es la misma lista que el Capítulo 3 contrasta, uno por uno, contra criterios fijados de antemano.

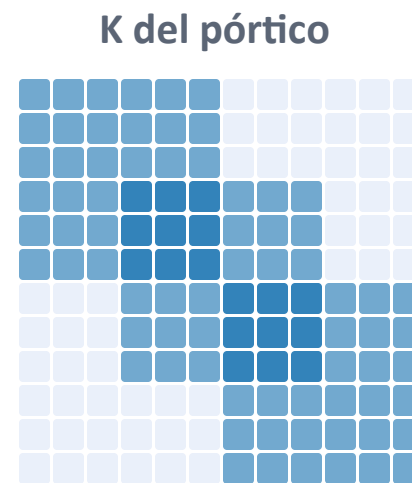
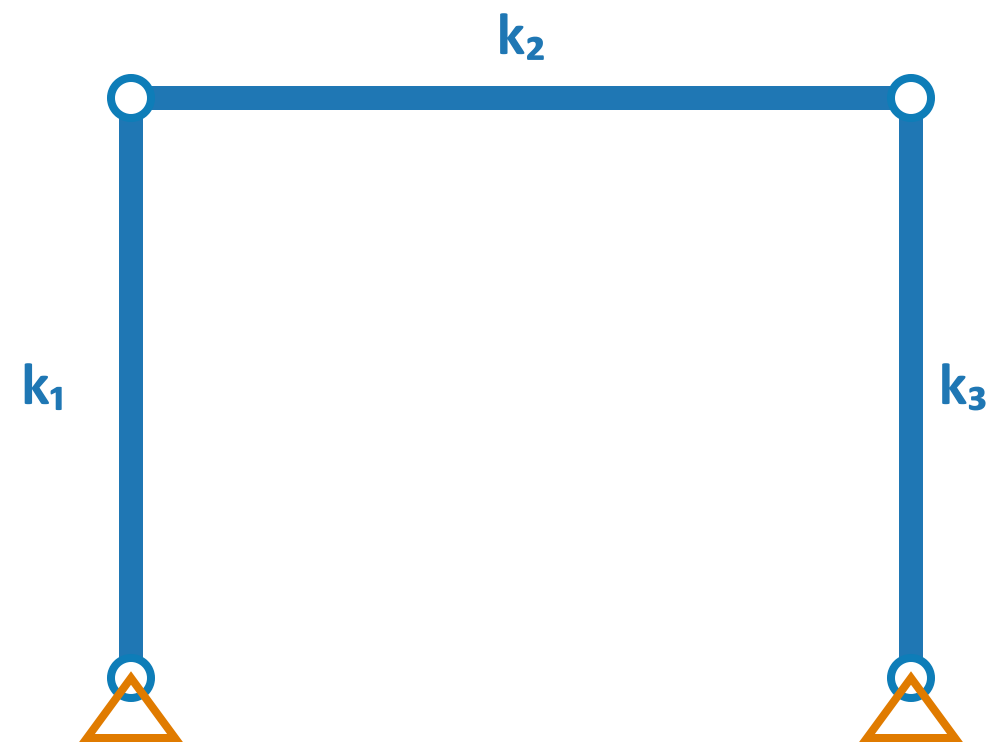
Cuatro principios orientan cómo se expone el cálculo

PRINCIPIO (FUENTE)	DECISIÓN DE DISEÑO EN EDUFEM	EVIDENCIA COMPROBABLE
Visibilidad del procedimiento Lee [17, p. 157]	Módulos M1–M7 exponen cada matriz sobre el elemento seleccionado; la memoria sustituye las nueve etapas	7 de 7 etapas con módulo y 9 de 9 en la memoria (§ 3.6.1)
Interactividad con vínculo al modelo Lee [17, pp. 163, 166]	Capa superpuesta sobre la malla real; conmutador fórmula $\leftrightarrow$ valores; conversión $Q4 \leftrightarrow Q9$	Figuras 2.4 y 3.5; Cook Q4 frente a Q9 (Tabla 3.4)
Construcción paso a paso Bishay [16, pp. 4–5, 17]	Un módulo por etapa, en el orden del método; memoria sobre el modelo propio	Tabla 2.8; § 2.2.9; Anexo G
Conexión fundamento–operación Pérez-Santiago y Campos [3, pp. 1159, 1168]	Comprobador de salud con explicación; equilibrio y condicionamiento en la memoria; V&V publicada	FEA32–FEA34 cubiertos (Tabla 3.7)

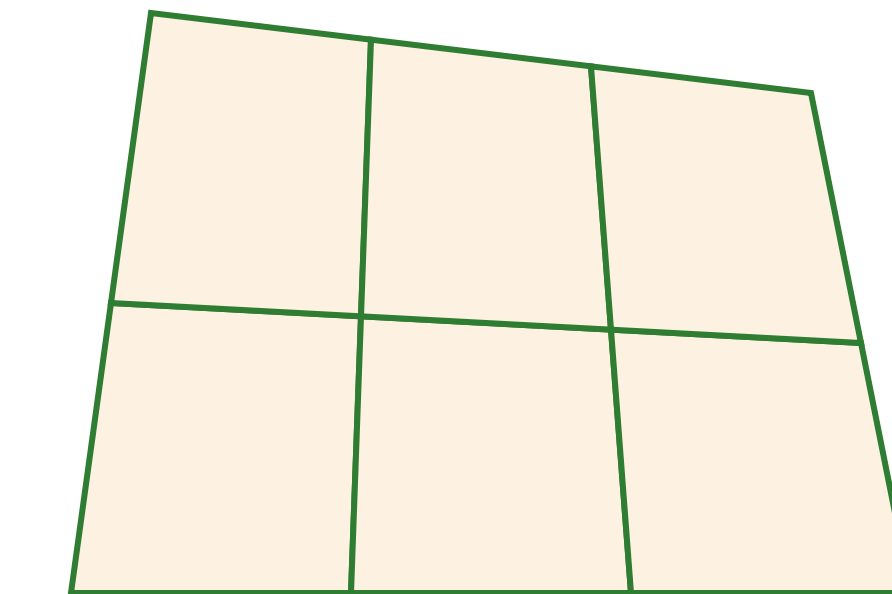
Describen propiedades del software, no efectos sobre quien lo usa: ese efecto no se mide en esta tesis.

Del pórtico al continuo: la misma ecuación $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$

Pórtico: rigidez de cada barra en forma cerrada



Chapa: la rigidez sale de integrar sobre el área



$$\mathbf{k}_e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t dA$$



FORMA FUERTE

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$$



TRABAJOS VIRTUALES (FORMA DÉBIL)

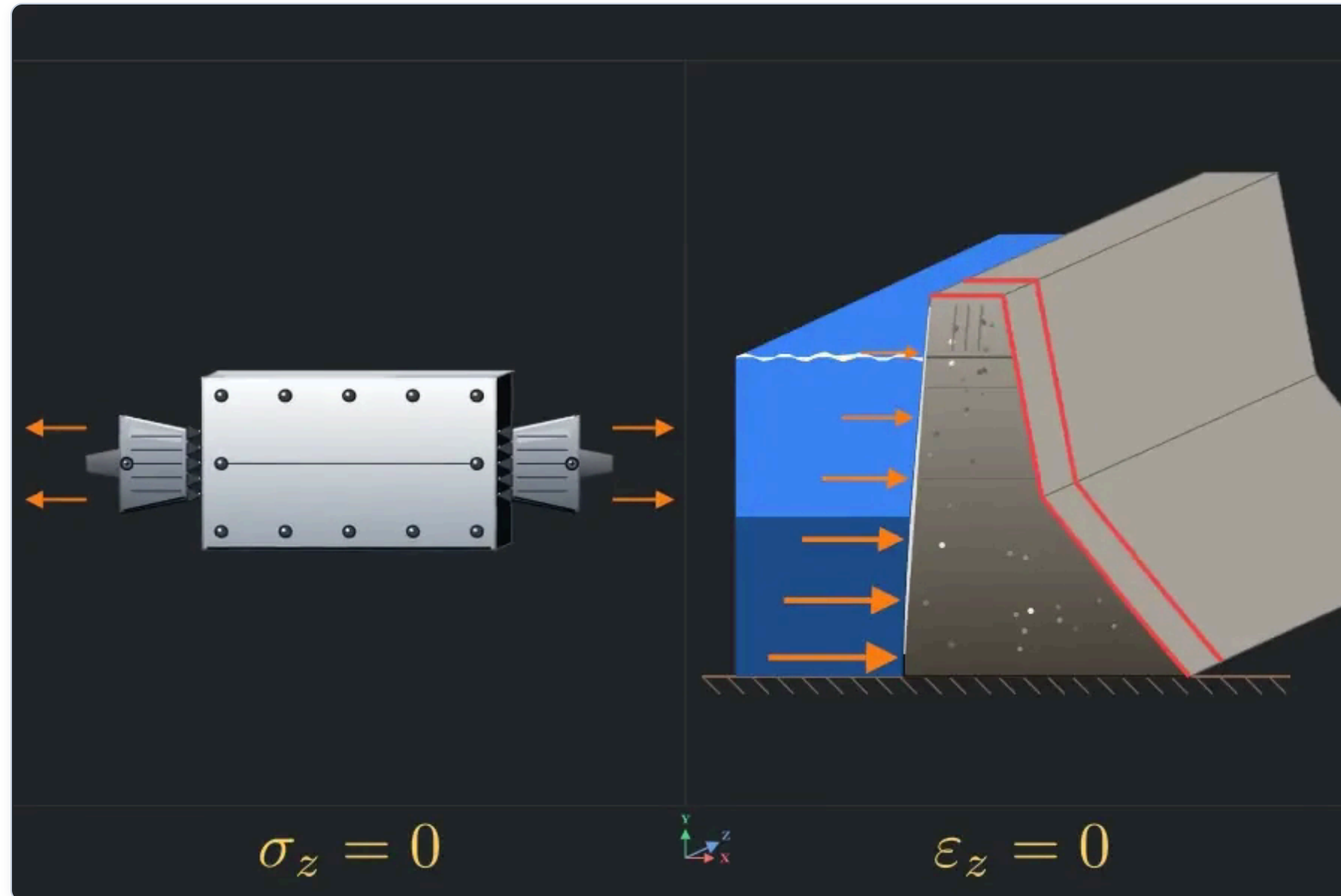
$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma_t} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{t} d\Gamma$$



SISTEMA GLOBAL

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$$

Tensión plana y deformación plana



Animación que EduFEM muestra en *Modelo* → *Tipo de análisis* (generada con Manim y distribuida con EduFEM).

TENSIÓN PLANA · $\Sigma_z = 0$ · CHAPAS DELGADAS

$$\mathbf{D}_{TP} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

DEFORMACIÓN PLANA · $E_z = 0$ · PRESAS, MUROS, TÚNELES

$$\mathbf{D}_{DP} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Si $\nu \rightarrow 0,5$, el factor $(1 - 2\nu) \rightarrow 0$: bloqueo volumétrico (§ 1.9), que el módulo M4 advierte.

El procedimiento de cálculo en nueve etapas

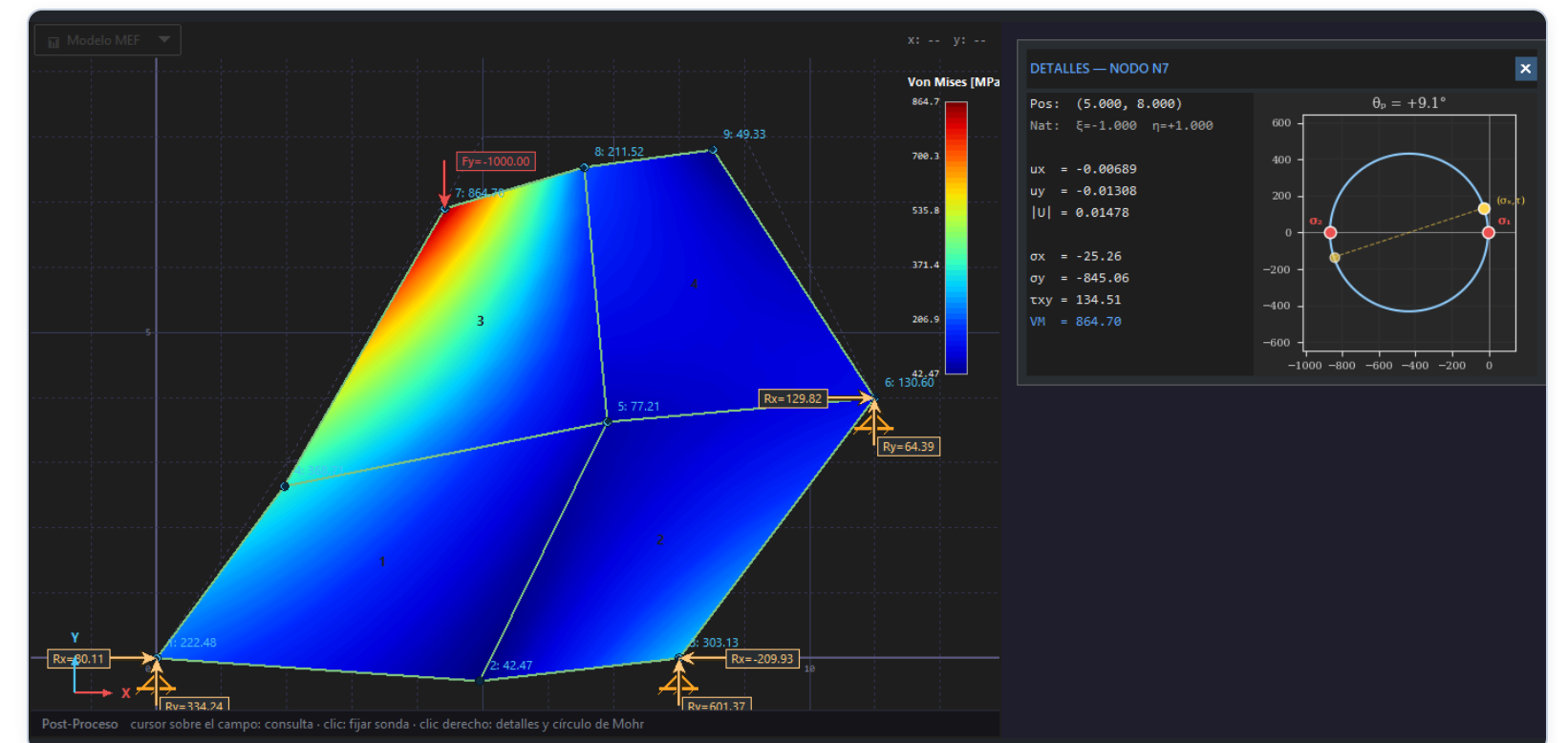


ETAPA 9 · MARCO TEÓRICO § 1.11

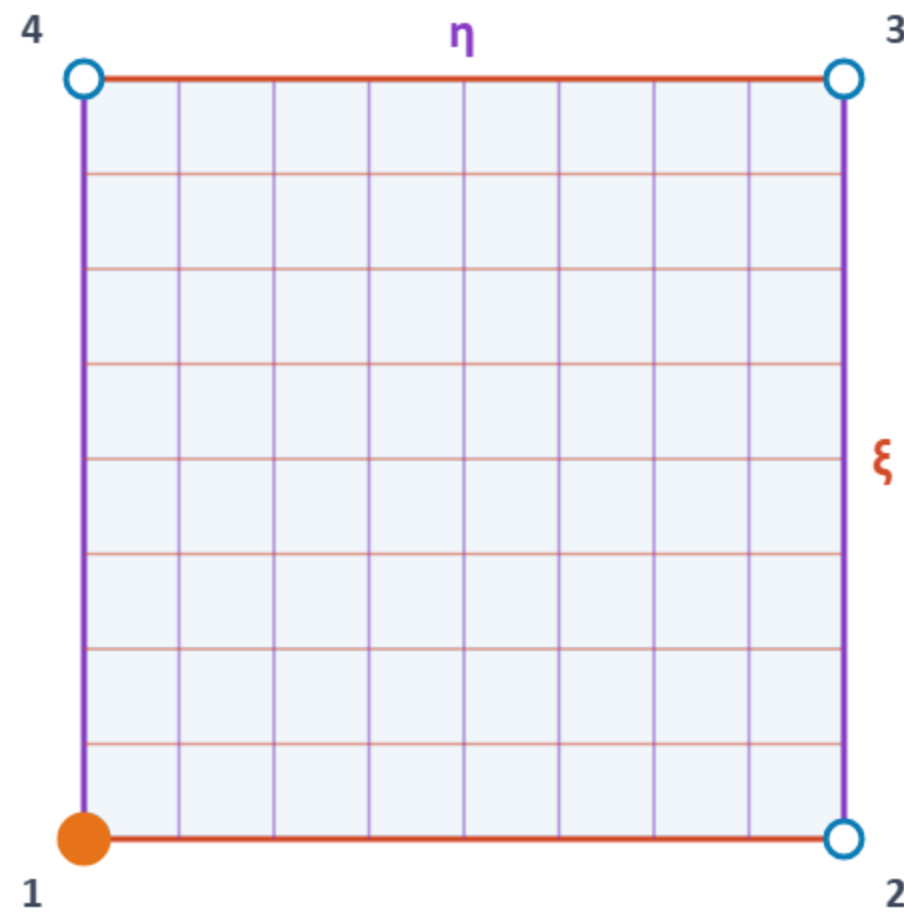
Recuperación de tensiones

$$\sigma_{\text{nodos}} = \mathbf{E} \sigma_{\text{Gauss}}$$

Sin módulo propio: **post-proceso** (sonda cruda y suavizada, vista 3D, tabla) y **memoria**: capítulo «Post-proceso».

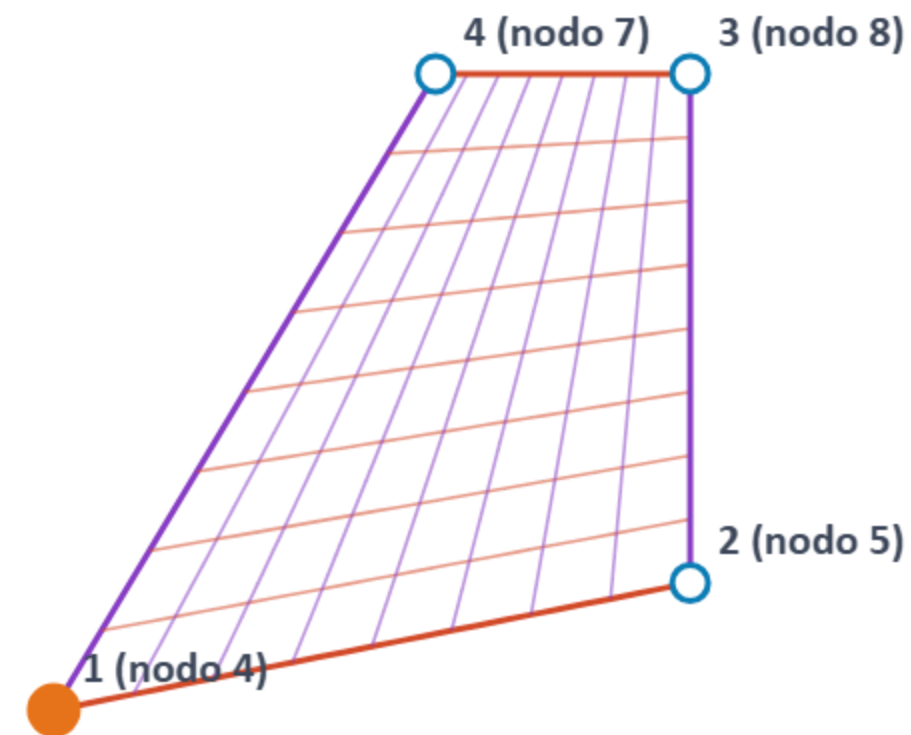


Mapeo isoparamétrico: del cuadrado al elemento



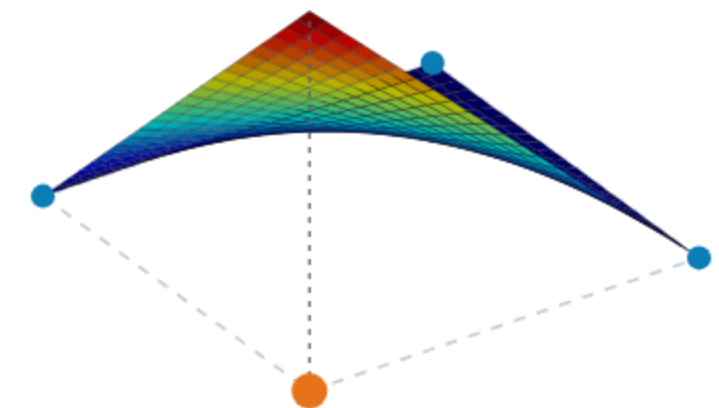
Cuadrado natural $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$

$$x = \sum_i N_i(\xi, \eta) x_i$$



Elemento real: E3 del ejemplo canónico

$N_1(\xi, \eta)$
vale 1 en su nodo y 0 en los demás

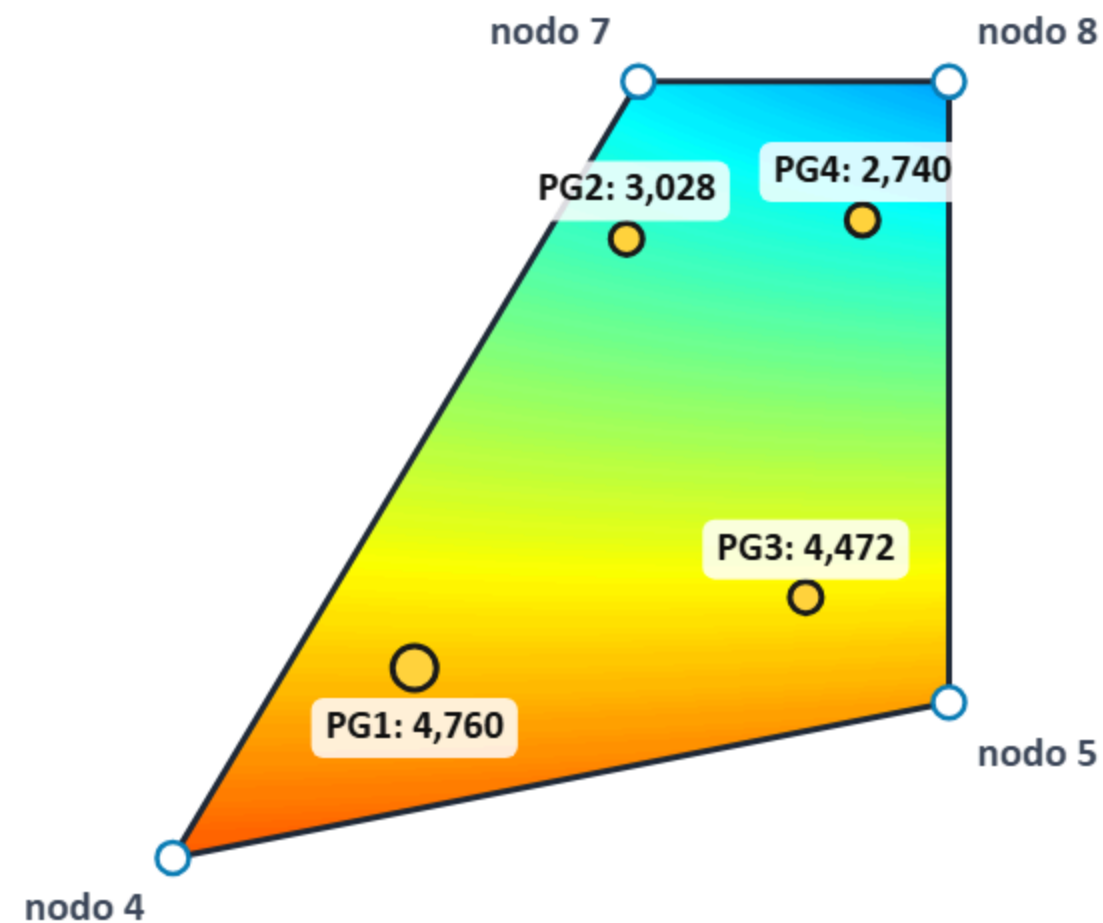


$$N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$$

$$\sum_i N_i = 1$$

Jacobiano y matriz B: el puente entre los dos espacios

det J sobre el elemento E3



E3, punto de Gauss 1 $(-1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3})$ · valores del motor

Derivadas naturales y coordenadas (nodos 4, 5, 8, 7)

$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial (\xi, \eta)} = \begin{bmatrix} -0,3943 & 0,3943 & 0,1057 & -0,1057 \\ -0,3943 & -0,1057 & 0,1057 & 0,3943 \end{bmatrix} \quad \mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2,00 & 3,00 \\ 7,00 & 4,00 \\ 7,00 & 8,00 \\ 5,00 & 8,00 \end{bmatrix}$$

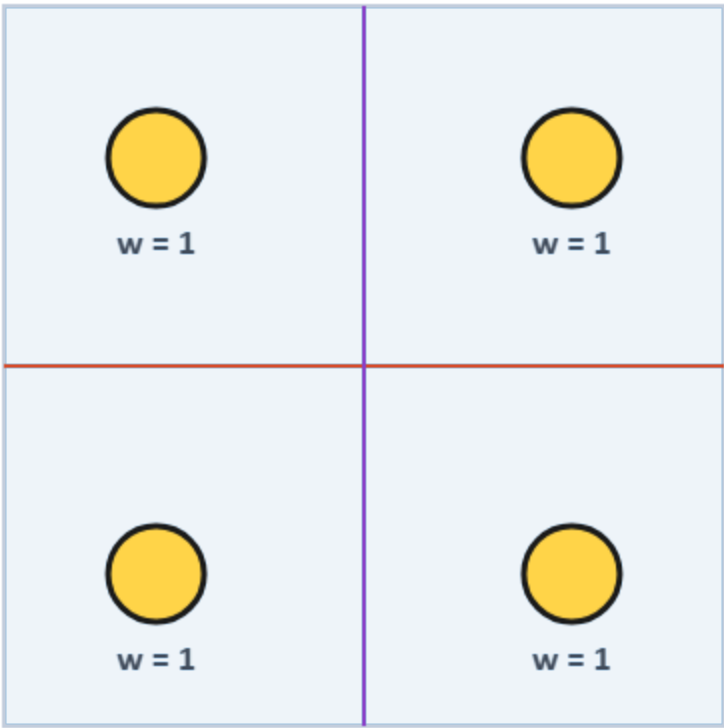
Jacobiano y su determinante

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2,1830 & 0,3943 \\ 1,1830 & 2,3943 \end{bmatrix} \quad \det \mathbf{J} = 4,7604$$

Rigidez elemental por cuadratura de Gauss

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t \, |\det \mathbf{J}| \, d\xi \, d\eta \approx \sum_{g=1}^{n_g} w_g \mathbf{B}_g^T \mathbf{D} \mathbf{B}_g t \, |\det \mathbf{J}_g|$$

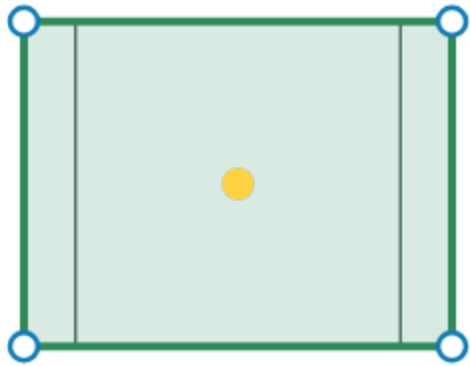
El integrando es racional en (ξ, η) : no tiene primitiva practicable. La regla de m puntos integra exacto un polinomio de grado $2m - 1$ [14, pp. 141–142].



Puntos de Gauss en (ξ, η)

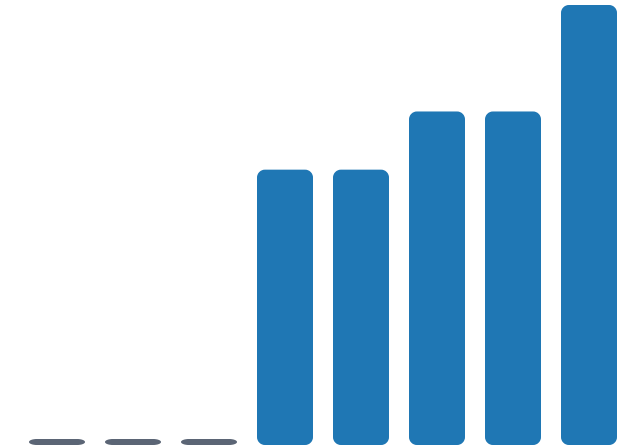
	u_1	v_1	u_2	v_2	u_3	v_3	u_4	v_4
u_1	63,2	13,5	-60,2	1,9	-32,5	-19,2	29,5	3,9
v_1	13,5	39,5	20,7	-2,6	-19,2	-13,1	-14,9	-23,9
u_2	-60,2	20,7	122,2	-49,3	21,8	-13,5	-83,8	42,1
v_2	1,9	-2,6	-49,3	120,4	5,3	-30,5	42,1	-87,4
u_3	-32,5	-19,2	21,8	5,3	117,0	3,3	-106,3	10,6
v_3	-19,2	-13,1	-13,5	-30,5	3,3	85,8	29,3	-42,2
u_4	29,5	-14,9	-83,8	42,1	-106,3	29,3	160,6	-56,5
v_4	3,9	-23,9	42,1	-87,4	10,6	-42,2	-56,5	153,4

$\mathbf{k}_e$ de E3 (valores $\div 10^3$): suma de los 4 aportes = la matriz del Anexo G



modo con energía

Autovalores de la rigidez

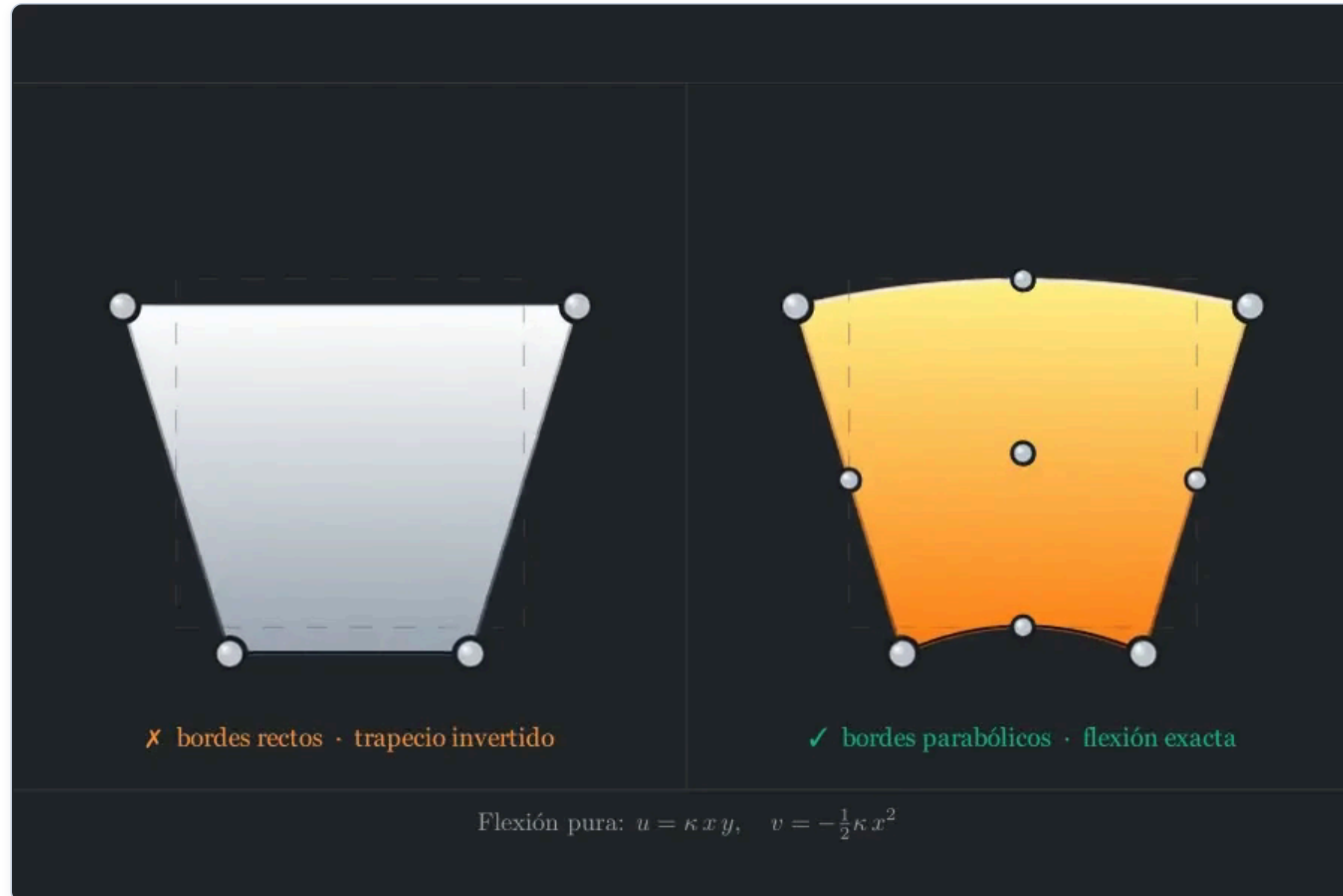


3 nulos · rango 5

Regla 2×2 : solo los 3 modos de cuerpo rígido. EduFEM integra completo: 2×2 en Q4 y 3×3 en Q9.

Elemento cuadrado de prueba ($E = 1, \nu = 0,3$) calculado con las funciones del motor.

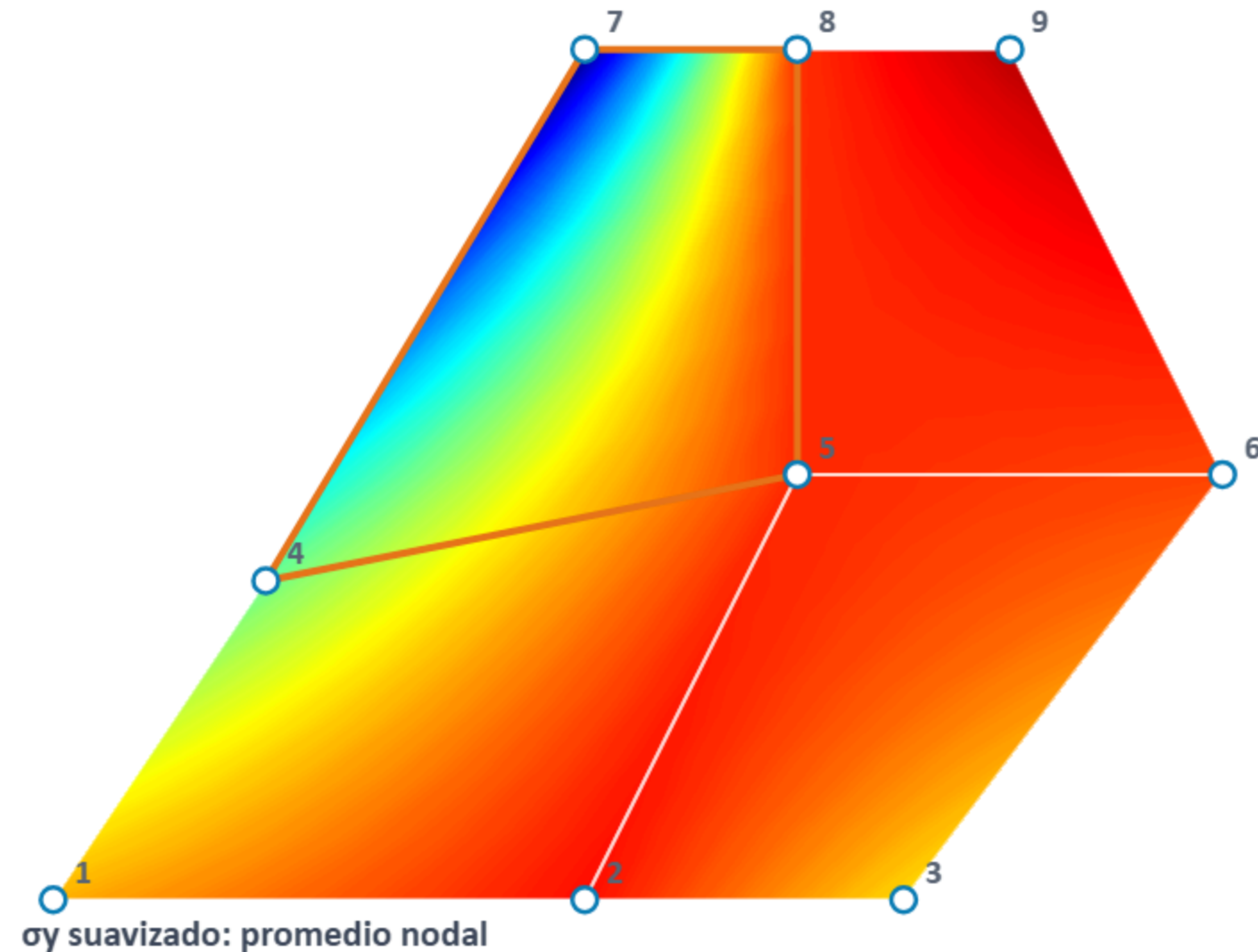
Bloqueo por cortante: el Q4 no puede curvarse



Flexión pura $u = \kappa x y, v = -\frac{1}{2}\kappa x^2$: animación que EduFEM muestra en *Modelo* → *Tipo de elemento*.

- **Q4 bilineal**: sus bordes quedan rectos; para acomodar la flexión desarrolla **corte espurio** que absorbe energía [2, pp. 98–99].
- Resultado: **rigidez excesiva**, flecha subestimada y convergencia lenta al refinar.
- **Q9 bicuadrático**: reproduce el modo de curvatura; está prácticamente libre de este bloqueo [14, p. 243].
- EduFEM **no lo corrige: lo deja a la vista**. La membrana de Cook lo cuantifica (§ 3.5).

Tensiones: de los puntos de Gauss a los nodos



1 · EN LOS PUNTOS DE GAUSS

$$\sigma_g = \mathbf{D} \mathbf{B}_g \mathbf{u}_e$$

2 · EXTRAPOLACIÓN A LOS NODOS

$$\sigma_{\text{nodos}} = \mathbf{E} \sigma_{\text{Gauss}}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{M}^{-1} = \begin{bmatrix} a & b & b & c \\ b & c & a & b \\ c & b & b & a \\ b & a & c & b \end{bmatrix}$$

$a = 1 + \sqrt{3}/2 \approx 1,866$ · $b = -0,5$ · $c = 1 - \sqrt{3}/2 \approx 0,134$. **E** en negrita es la matriz de extrapolación, no el módulo de elasticidad.

3 · PROMEDIO EN EL NODO COMPARTIDO

$$\sigma_{\text{nodo}} = \frac{1}{n_e} \sum_{e=1}^{n_e} \sigma_{\text{nodo}}^{(e)}$$

El salto entre los valores sin promediar indica el error de discretización [1, pp. 476–477].

Verificación y validación: dos preguntas distintas

VERIFICACIÓN [21, PP. 13–14]

¿Se resuelven bien las ecuaciones?

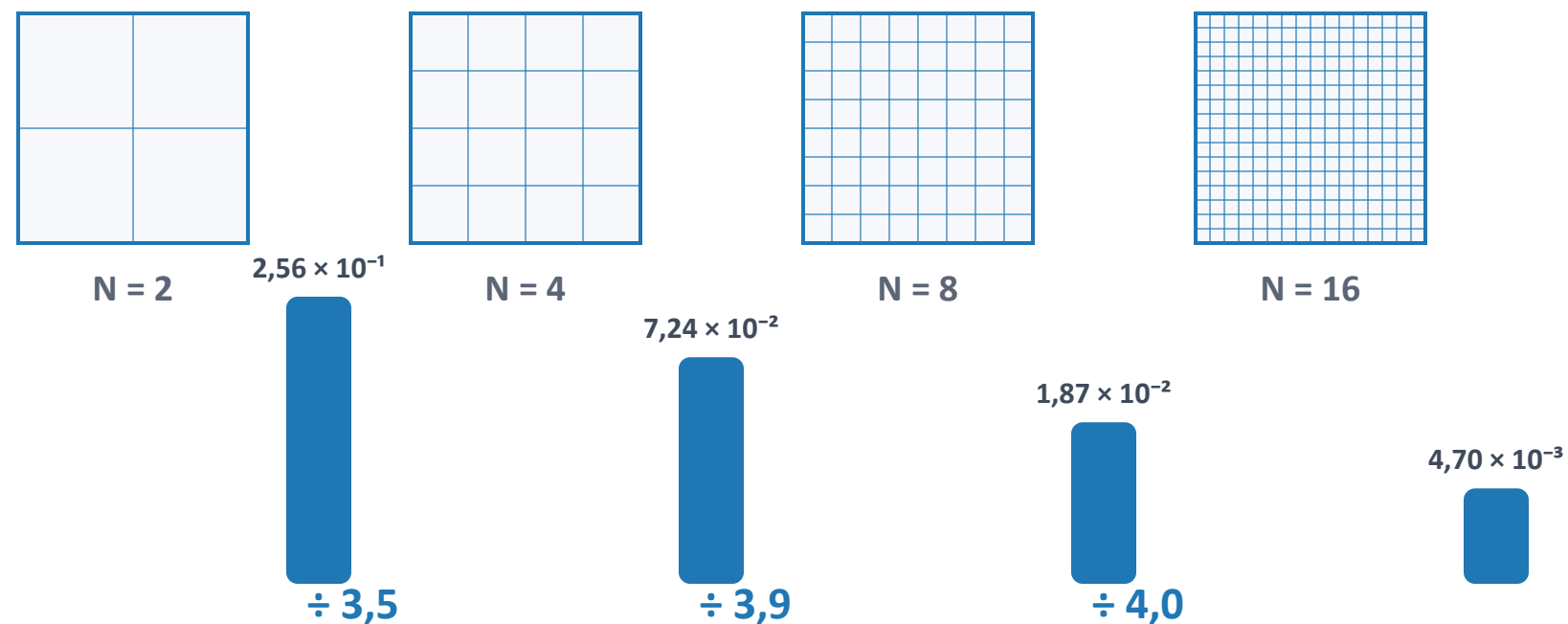
Soluciones manufacturadas: se elige un campo exacto, se deduce la carga que lo produce y se mide el error del software.

VALIDACIÓN, EN ESTA TESIS

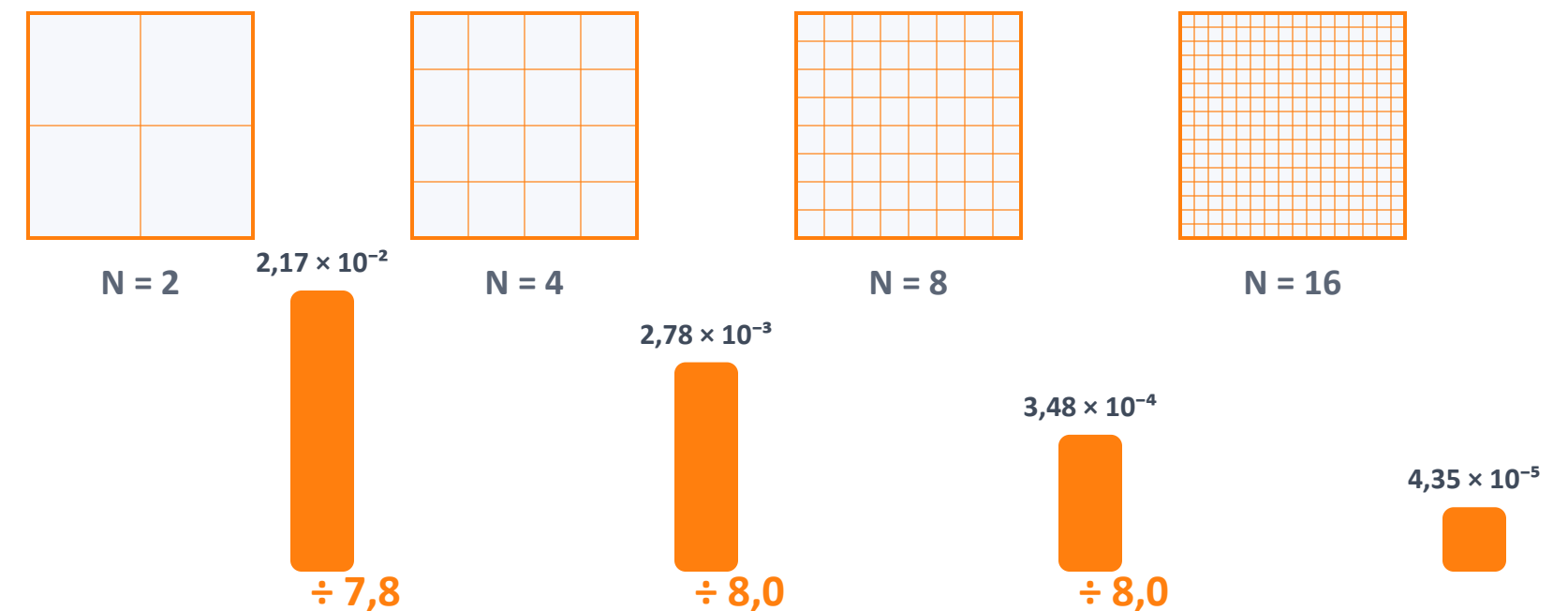
¿Coinciden con referencias externas?

Contraste con una solución analítica y con un modelo comercial de exactitud conocida; no con ensayos físicos.

Q4 ($p = 1$): error $L^2 \propto h^2 \rightarrow$ cada mitad de h lo divide por 4



Q9 ($p = 2$): error $L^2 \propto h^3 \rightarrow$ cada mitad de h lo divide por 8



03

Diseño y desarrollo del modelo

El modelo de investigación —variables, casos y criterios fijados de antemano— y el software que lo materializa.

01
Introducción

02
Base teórica

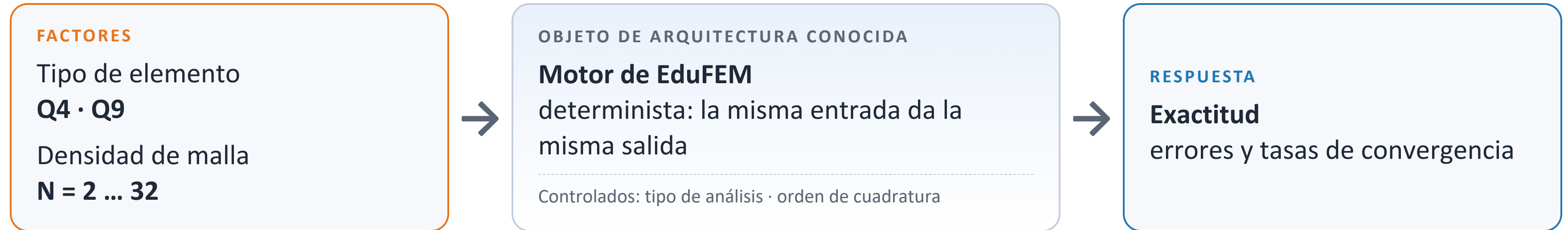
03
Diseño y desarrollo

04
Resultados

05
Análisis

06
Conclusiones

Modelo de investigación: simulación numérica



La respuesta se explica por los mecanismos del método: **el orden de interpolación y el bloqueo por cortante**. Es un experimento de causa y efecto sin sujetos [25, p. 247].

CUATRO DE LAS CINCO FAMILIAS DE EVALUACIÓN [11, P. 86]



La quinta, la observacional, estudia el uso dentro de una organización: no corresponde a métricas de cobertura y exactitud. Es una validación de laboratorio [25, pp. 30–31].

Variables e indicadores: todo se mide sobre el software

INDEPENDIENTE · FORMA DE EXPONER EL PROCEDIMIENTO

- Magnitudes intermedias visibles en cada etapa
- Operación sobre el modelo del usuario en las tres fases
- Memoria de cálculo con sustitución numérica

Caja negra

Procedimiento a la vista

DEPENDIENTE · TRAZABILIDAD

- Etapas con módulo **(de 7)** y con desarrollo en la memoria **(de 9)**
- Fases que comparten el lienzo **(de 3)**
- Ítems de contenido con instrumento **(de 18)**
- Intercambio de datos sin pérdida

DEPENDIENTE · VERIFICABILIDAD

- Tasa de convergencia observada frente a la teórica
- Error de la flecha y de σ_x frente a la analítica y a SAP2000
- Residuo de equilibrio; error en Cook y firma del bloqueo
- Etapas de la memoria remitidas a su ecuación

◆ **Interviniente: EduFEM 1.0.0 (revisión 91e3df0, 16 de septiembre de 2026), la versión que distribuye el instalador.**

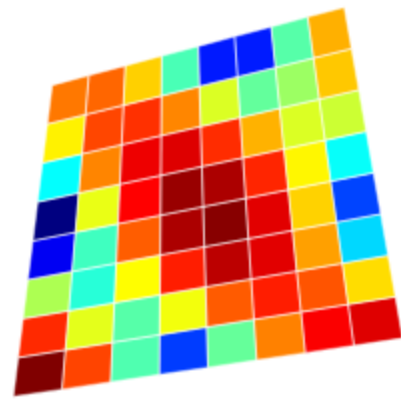
Matriz de consistencia · clic en una fila para ver su evidencia

Objetivo específico	PI	Variable / indicador	Método / instrumento	Evidencia
1. Diagnosticar los atributos que los recursos no ofrecen	PI-1 y 2	Atributos ausentes → requisitos	Revisión del estado del arte	§ 1.1 · Tabla 1.1 →
2. Fundamentar el MEF y los principios de la exposición	PI-1 y 2	Etapas del procedimiento; criterios de V&V	Literatura clásica del MEF y de V&V	Capítulo 1 →
3. Desarrollar motor, interfaz, módulos y memoria	PI-1	VI en su nivel «procedimiento a la vista»	Desarrollo iterativo con regresión	§ 2.2 →
4. Verificar y validar el motor	PI-2	Verificabilidad: tasas, errores, equilibrio, bloqueo	MMS, Timoshenko, Cook, SAP2000	§ 3.2–3.5 →
5. Validar la propuesta	PI-1 y 2	Trazabilidad: cobertura; contraste global	Inventario; tabla de cobertura; ejemplo canónico	§ 3.6–3.8 →

🔄 Una sola formulación del problema: la Introducción la plantea, la § 2.1.3 la retoma y la § 3.8 la responde.

Tres casos de estudio, elegidos por su valor probatorio

Población: los problemas de elasticidad plana resolubles con cuadriláteros. Muestra dirigida: cada caso ejercita términos distintos del modelo [21].

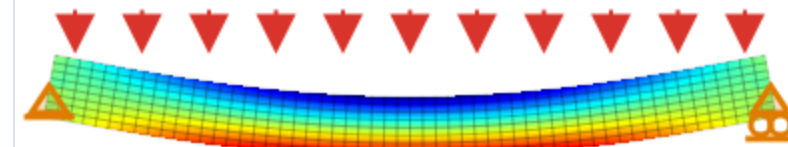


Soluciones manufacturadas

4 configuraciones · $N = 2 \dots 32$ · Q4 y Q9

Ejercita: Fuerza de volumen, restricciones no homogéneas y mapeo distorsionado, en tensión y en deformación plana

Referencia: Solución exacta construida

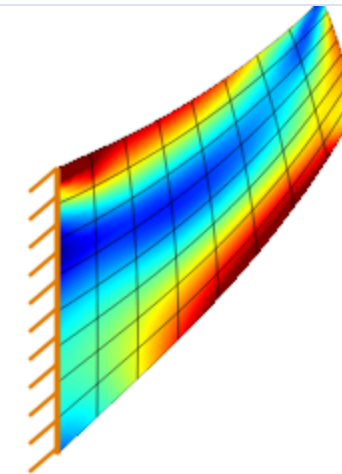


Viga de Timoshenko

Q9 56×8 · 1921 nodos · 3842 GDL

Ejercita: Carga superficial uniforme y apoyos; tensión plana

Referencia: Analítica de Timoshenko y Goodier [13] y SAP2000 [19]

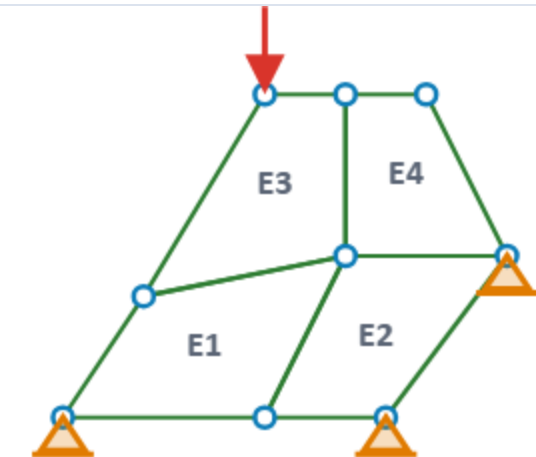


Membrana de Cook

Q4 y Q9 · $N = 2 \dots 32$

Ejercita: Distorsión trapezoidal bajo cortante y flexión: el caso que bloquea al Q4

Referencia: 23,96; publicado 23,965 [26, p. 28]



Ejemplo canónico

9 nodos · 4 elementos Q4 · $P = 1000$

Ejercita: No mide exactitud: demuestra que la memoria se rehace a mano

Referencia: Anexo G

Criterios de aceptación, fijados antes de medir

(A) TRAZABILIDAD · umbral y lo que lo refutaría

Etapas con módulo educativo Exhaustividad	7 de 7	Una etapa sin módulo
Etapas con desarrollo en la memoria Exhaustividad	9 de 9	Una etapa sin desarrollo
Solución y tensiones en el post-proceso Modo crudo y suavizado	Ambas	Una sin exposición
Fases sobre el mismo lienzo Exhaustividad	3 de 3	Una fase en otra vista
Ítems de contenido con instrumento Consenso de 67 expertos [3]	18 de 18	Un ítem sin instrumento
Intercambio CSV / DXF; memoria Q4 y Q9 Ida y vuelta e importación repetible	Sin pérdida y sin error	Una entidad perdida o un error

(B) VERIFICABILIDAD · umbral y lo que lo refutaría

Tasa L ² del desplazamiento 4 configuraciones · medio orden	teórica ± 0,5	Una tasa fuera de margen
Tasa H ¹ del desplazamiento 4 configuraciones · medio orden	teórica ± 0,5	Una tasa fuera de margen
Flecha frente a la analítica Timoshenko · tolerancia del autor	< 3 %	Un error mayor
σx frente a la analítica, 3 puntos Timoshenko · tolerancia del autor	< 1 %	Un valor mayor
σx frente a SAP2000, 3 puntos Diferencia, no error	< 1 %	Un valor mayor
Residuo del equilibrio de reacciones Cero numérico del motor	< 10 ⁻⁸	Un residuo mayor
Error con Q9 y N = 8 (Cook) Tolerancia del autor	< 1,5 %	Un error mayor
Flecha Q4 < Q9, misma malla Predicción: bloqueo por cortante	Se observa	Que no se observe
Memoria: etapas remitidas a su ecuación Ejemplo canónico · Anexo G	Todas	Una etapa sin desarrollo cotejable

Seis capas en torno a un solo modelo de proyecto



Módulos, memoria y guiones de verificación llaman a **las mismas funciones del motor**: lo expuesto es lo que se calculó.

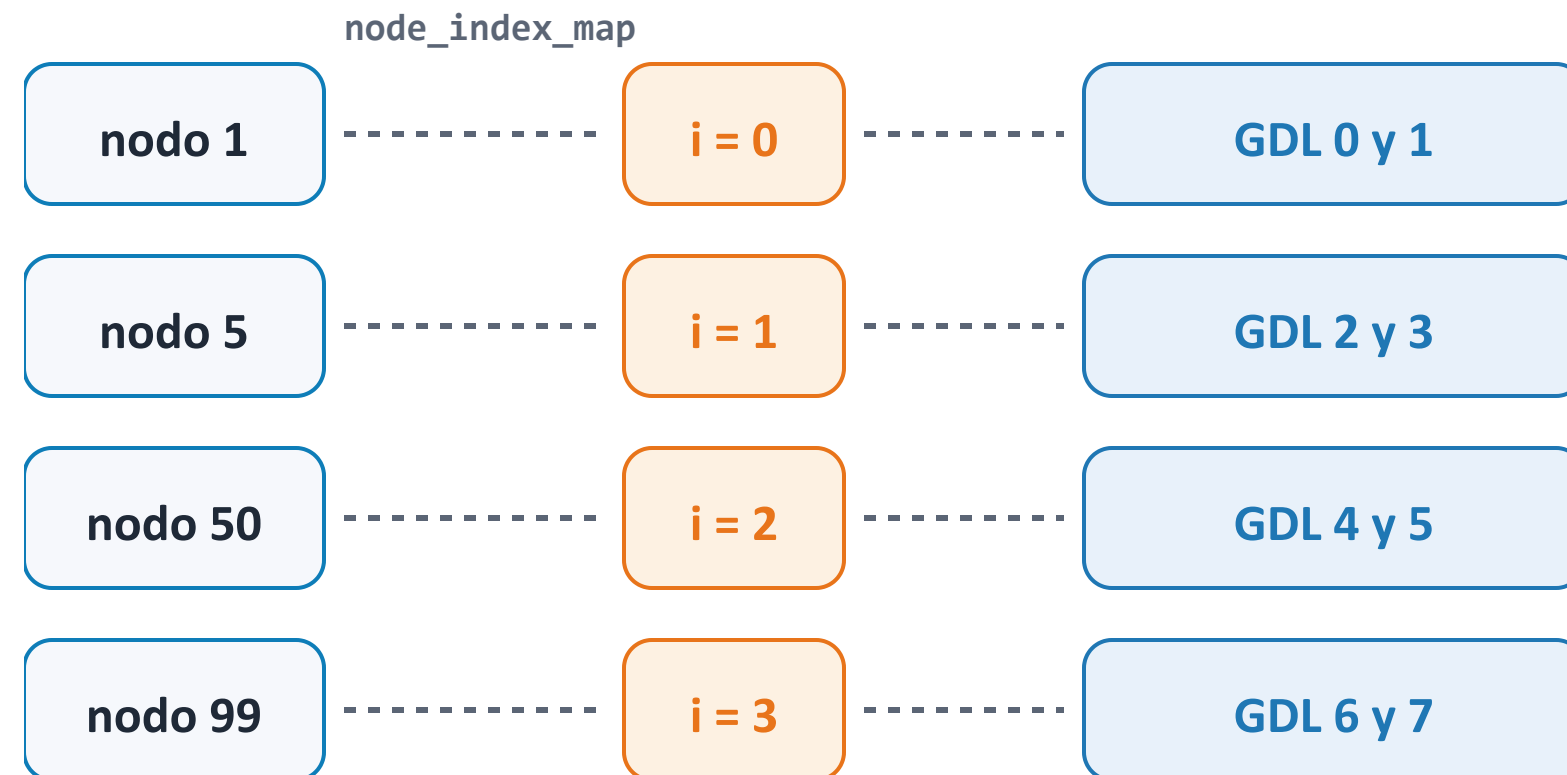
TECNOLOGÍAS EMPLEADAS (TABLA 2.5)

- Python
- NumPy · SciPy
- tkinter + ttkbootstrap
- pylatex + TeX Live
- PyMuPDF
- ezdxf
- Pillow
- manim (videos)
- PyInstaller + Inno Setup

Todas de código abierto. Salvo manim, con la que los videos se generan antes de empaquetar, todas van dentro del instalador, incluido el TeX Live que compila la memoria. PyMuPDF se distribuye bajo AGPL-3.0 (nota de la Tabla 2.5).

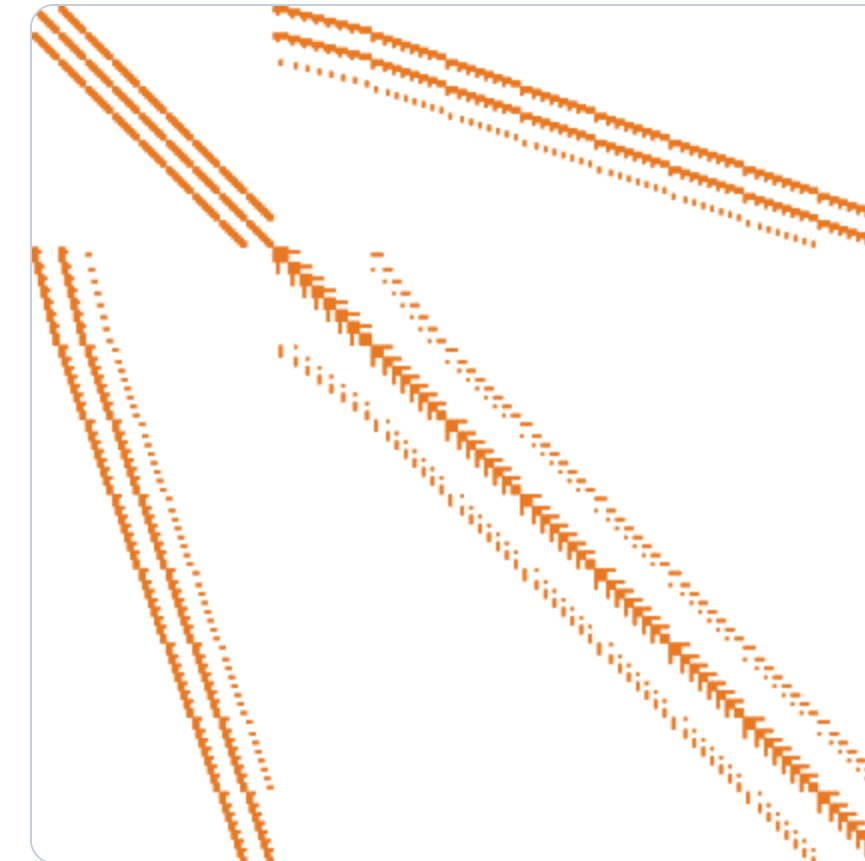
Motor: identidad $\neq$ índice y matriz dispersa

Lo que ve el usuario $\rightarrow$ lo que usa el sistema



K se dimensiona $2N = 8$, no $2 \cdot \text{máx}(\text{id}) = 198$. Mismo problema con $\{1, 2, 3, 4\}$: diferencia $< 10^{-9}$ (§ 3.3).

Patrón de K: membrana de Cook, Q9, N = 8 (578 GDL)



MEMORIA DE K (TABLA 3.9)

0,21 MB

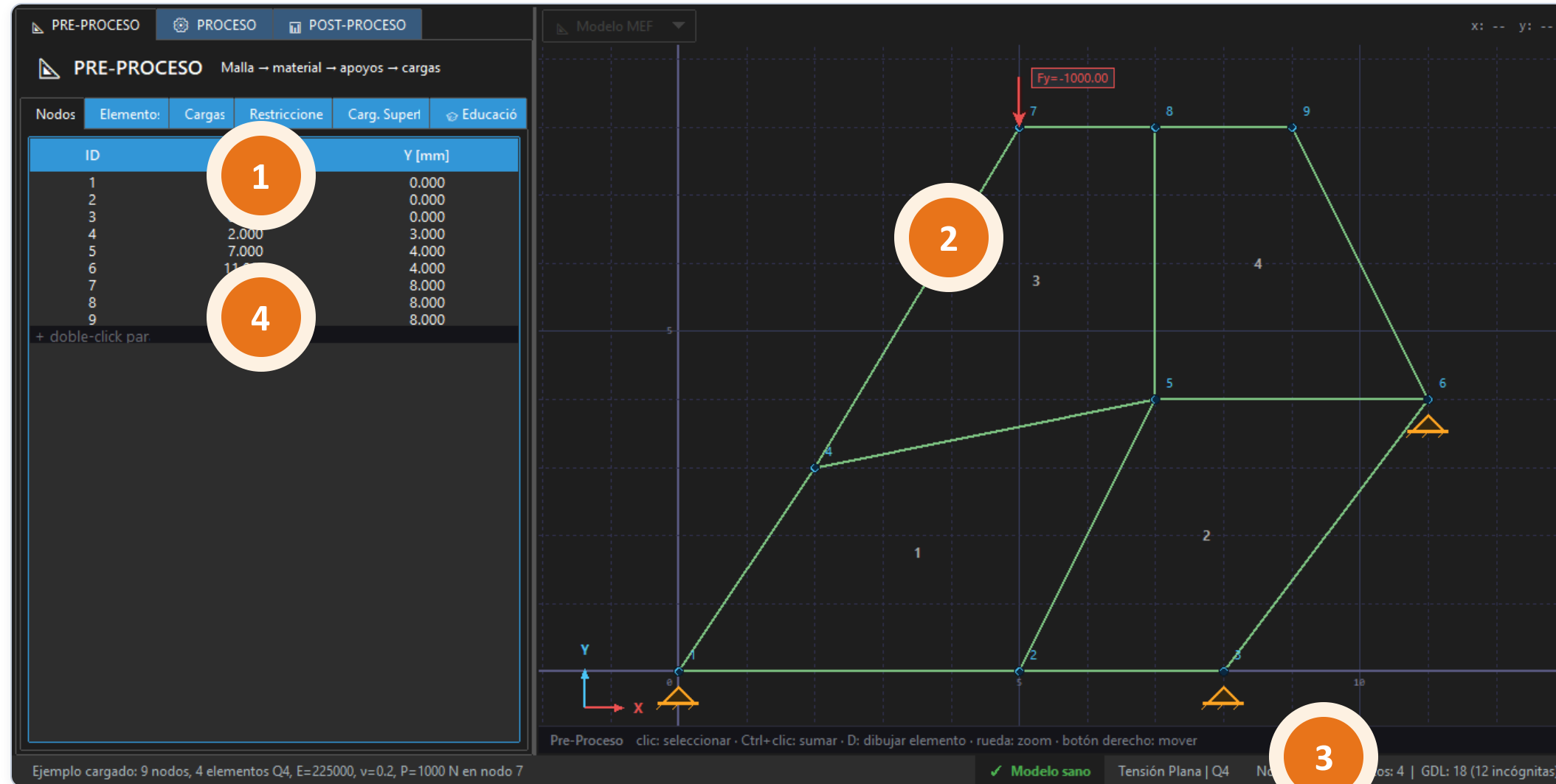
dispersa, frente a **3 MB** densa

El patrón dibujado: 16 900
coeficientes no nulos de 334 084 (5,1 %).

SOLUCIÓN DIRECTA (§ 2.2.5)

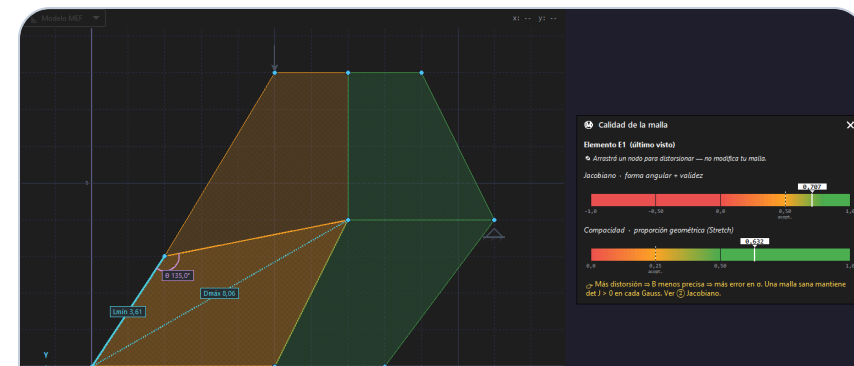
Factorización LU dispersa (SuperLU) con reordenamiento de mínimo grado sobre $K^T + K$. Junto al motor por lotes se conserva la **versión legible** elemento a elemento: es el patrón de comparación de las pruebas de regresión.

Pre-proceso: un lienzo, cinco tablas y un comprobador

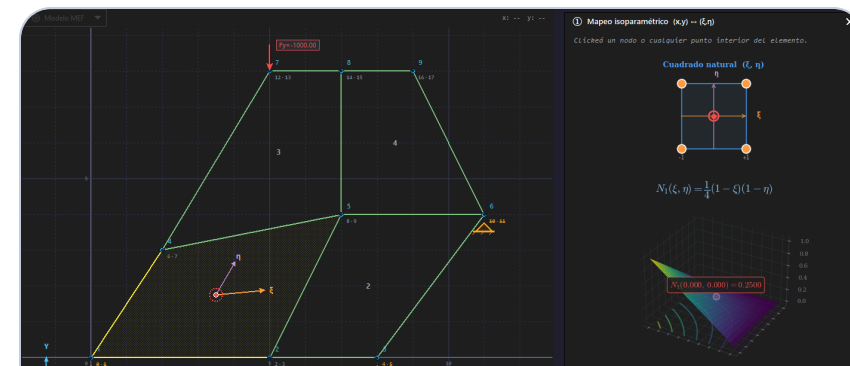


- 1 Cinco tablas: nodos, elementos, cargas, restricciones y cargas superficiales
edición por doble clic; copiar y pegar desde una planilla
- 2 Lienzo con dibujo tipo CAD
anclaje a nodos, orientación antihoraria forzada, nivel de detalle por acercamiento
- 3 Comprobador de salud
errores que bloquean, advertencias, corrección automática y explicación
- 4 Selección sincronizada tabla ↔ lienzo
y deshacer/rehacer por instantáneas del modelo completo
- + Importación DXF repetible
capa FEM_ELEMENTS; reimportar no duplica

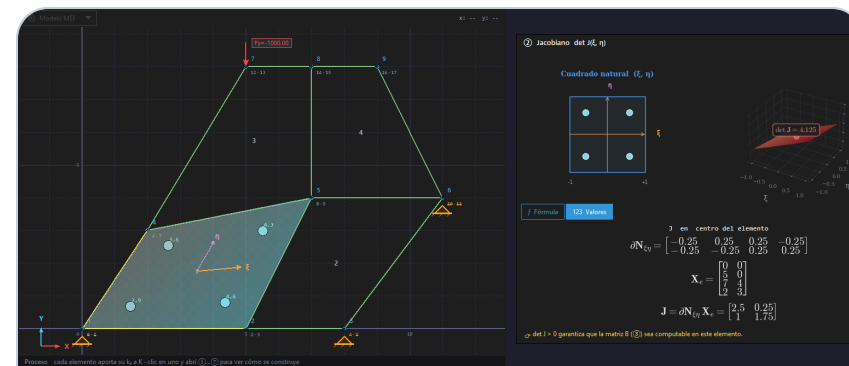
Ocho módulos, sobre el elemento que el usuario elige



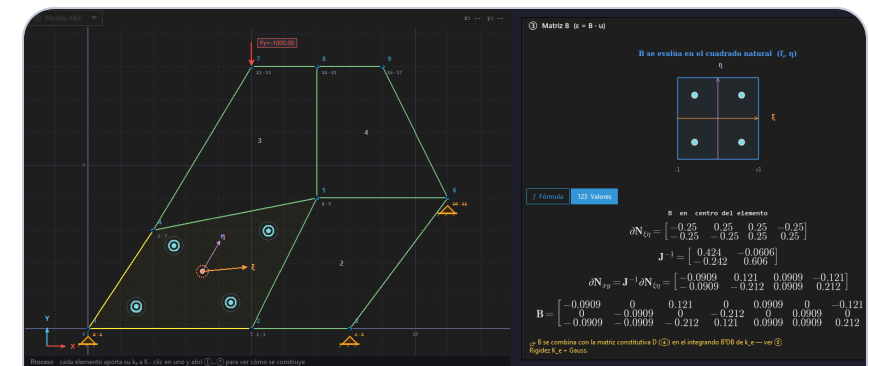
M0 Calidad de malla
Pre-proceso · distorsión en vivo



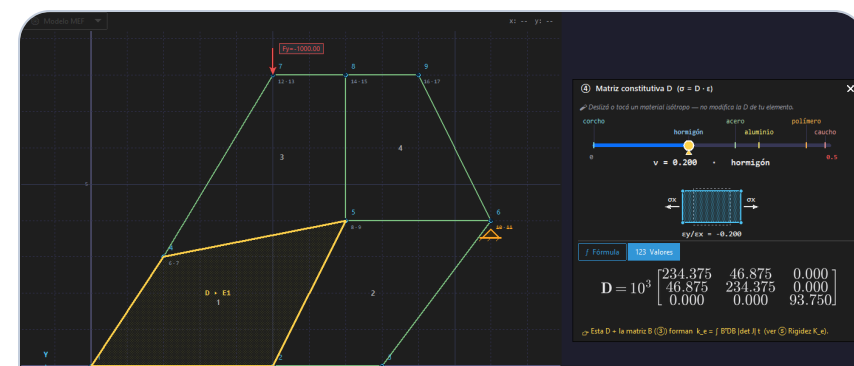
M1 Mapeo isoparamétrico
Etapa 1 · funciones de forma



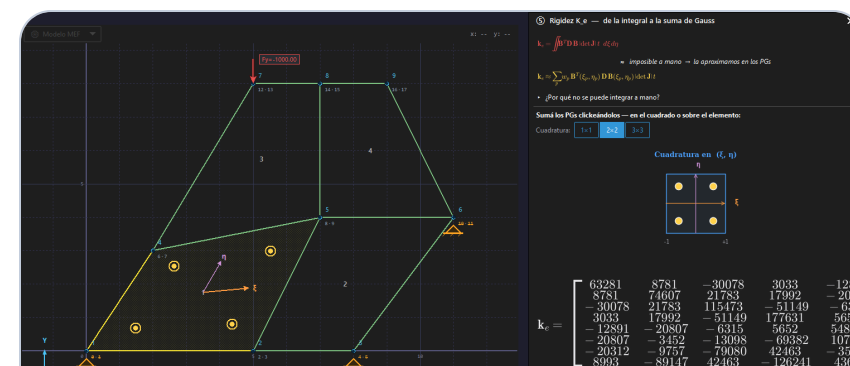
M2 Jacobiano
Etapa 2 · det J y distorsión



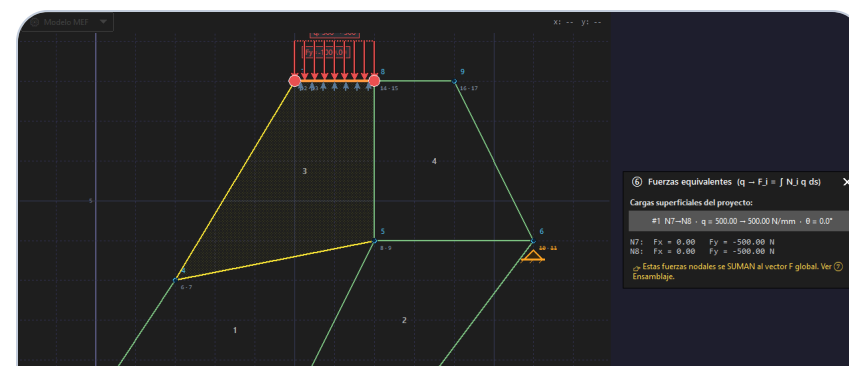
M3 Matriz B
Etapa 3 · deformación



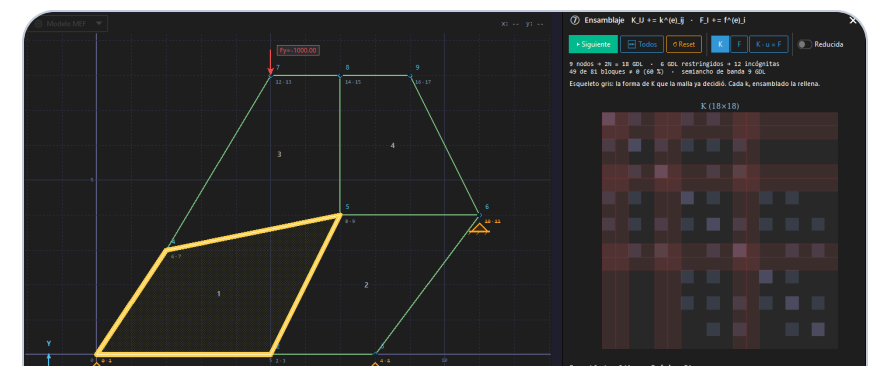
M4 Matriz constitutiva D
Etapa 4 · advierte $\nu \rightarrow 0,5$



M5 Rigidez k_e + Gauss
Etapa 5 · puntos de Gauss variables



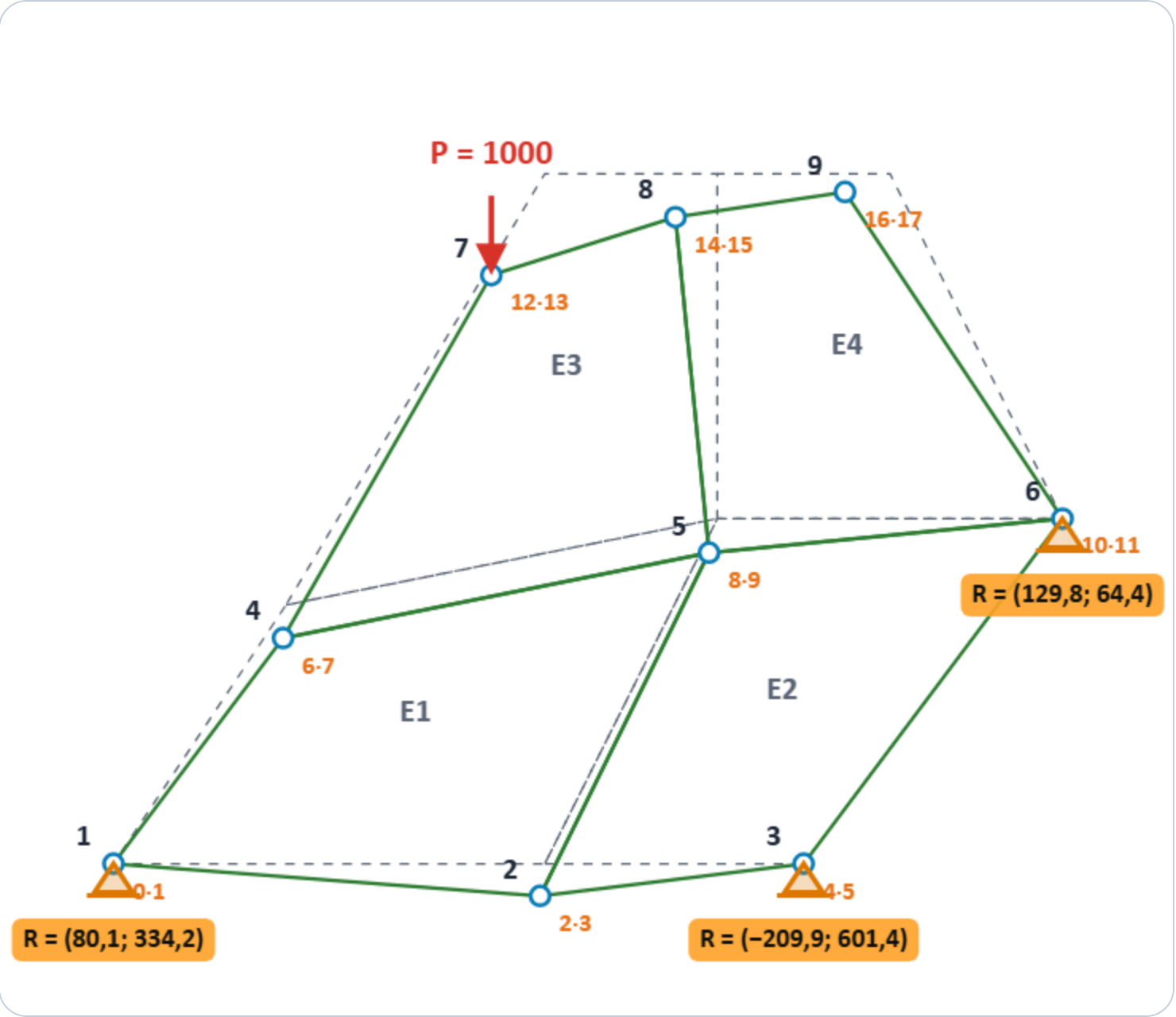
M6 Fuerzas equivalentes
Etapa 6 · carga distribuida



M7 Ensamblaje
Etapa 7 · K y F globales

◆ Cada módulo usa las mismas funciones del motor: lo que se muestra es, por construcción, lo que se calcula.

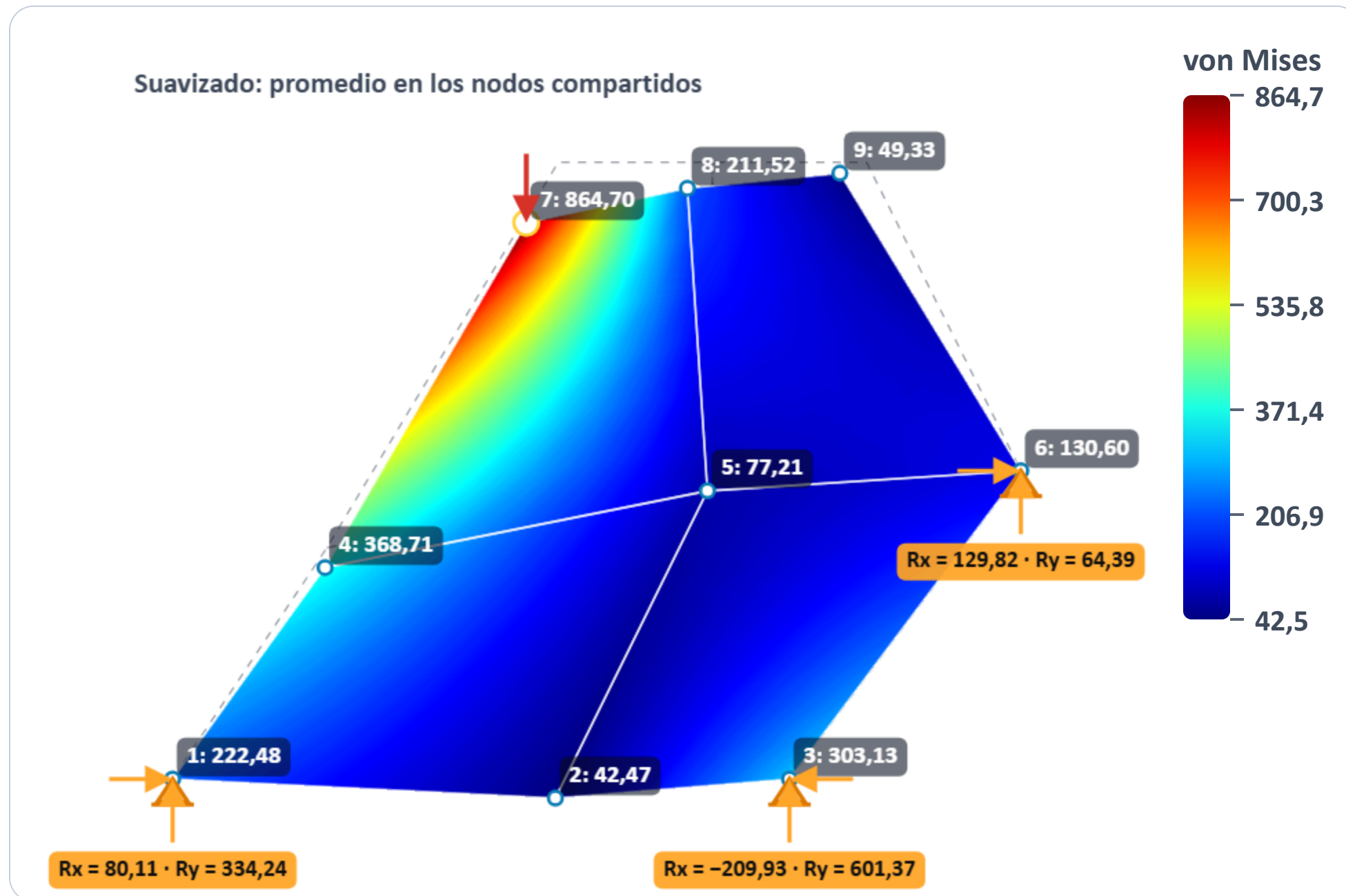
Ensamblaje: cada elemento entra en su lugar de K



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	F	u
0																				0
1																				0
2																				$-6,11 \times 10^{-4}$
3																				$-4,15 \times 10^{-3}$
4																				0
5																				0
6																				$-3,85 \times 10^{-4}$
7																				$-4,27 \times 10^{-3}$
8																				$-1,08 \times 10^{-3}$
9																				$-4,37 \times 10^{-3}$
10																				0
11																				0
12																				$-6,89 \times 10^{-3}$
13																				$-1,31 \times 10^{-2}$
14																				$-5,40 \times 10^{-3}$
15																				$-5,61 \times 10^{-3}$
16																				$-5,78 \times 10^{-3}$
17																				$-2,37 \times 10^{-3}$

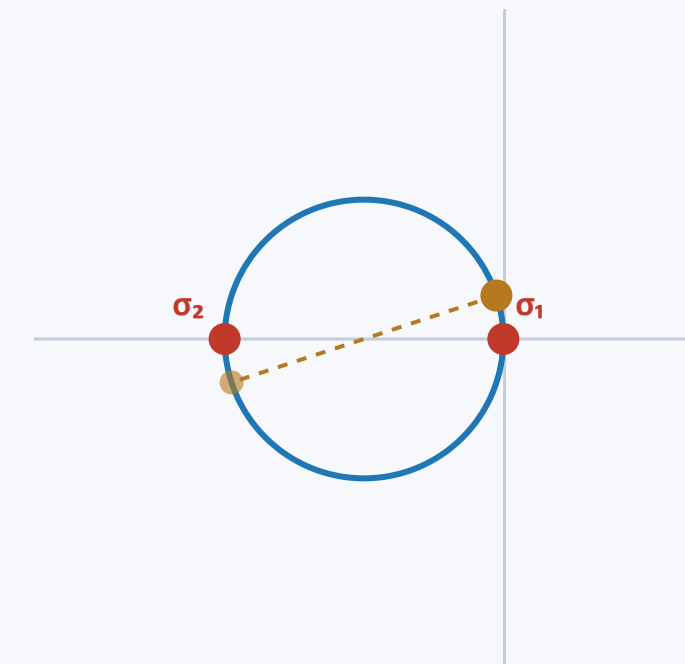
Solución: u en los 12 GDL libres · reacciones: $\sum R_y = 1000,00 = P$

Post-proceso: la respuesta y sus comprobaciones



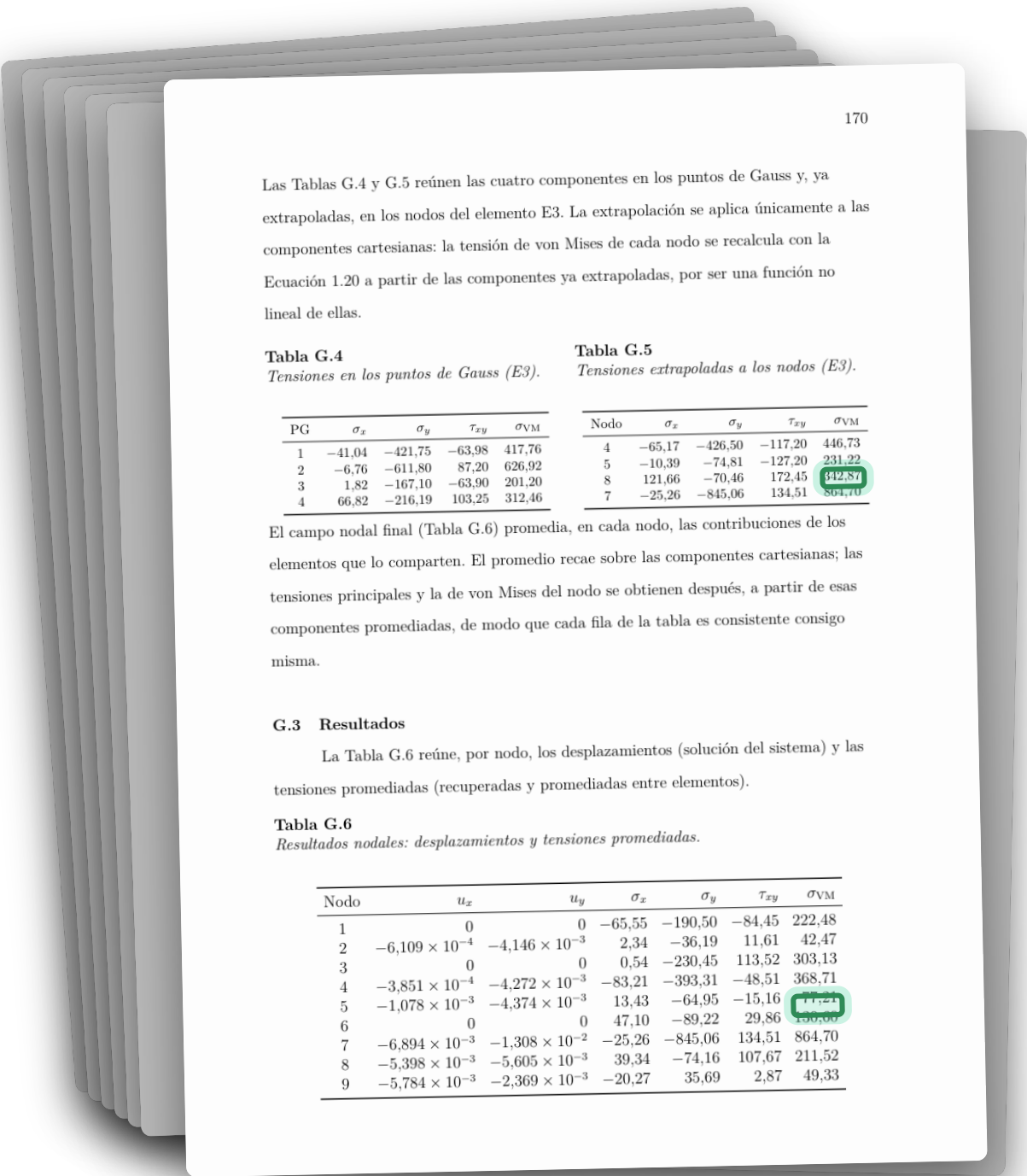
SONDA · NODO 7 · (5,0; 8,0)

ux -0,00689
 uy -0,01308
 σx -25,26
 σy -845,06
 τxy 134,51
 σ₁ -3,75
 σ₂ -866,57
VM 864,70



Círculo de Mohr: centro -435,2, radio 431,4; $\theta_p = 9,1^\circ$. Valores del motor, idénticos a los de la interfaz.

Memoria de cálculo: el procedimiento, en papel



Nueve capítulos, el mismo procedimiento que el motor

- 1

Planteo del problema
- 2

Discretización
- 3

Calidad de la malla
- 4

Formulación elemental
- 5

Ensamblaje
- 6

Restricciones y solución
- 7

Post-proceso
- 8

Diagnóstico y validación
- 9

Resumen e interpretación

DOS ESTILOS

Educativo (infografías y glosario) y directo; las fórmulas y matrices se emiten siempre.

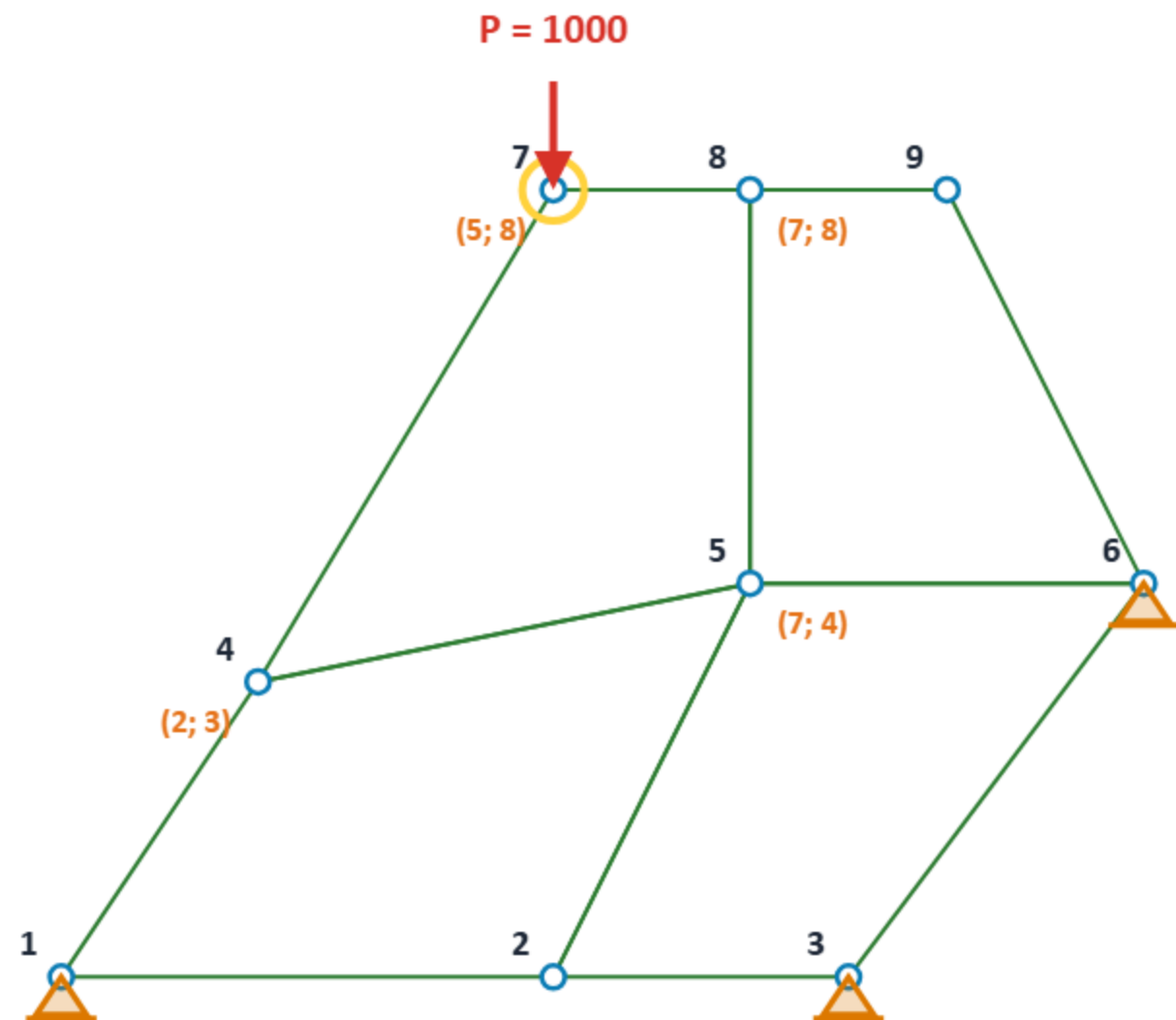
SIN INSTALAR NADA MÁS

pylatex + TeX Live embebido: compila sin internet y sin MiKTeX.

Hojas 6 y 7 (pp. 169–170): las reacciones suman 1000,00 contra la carga aplicada y el máximo de von Mises es 864,70 en el nodo 7.

Trazabilidad en acción: de una tensión a los datos

- 1
Mapeo
- 2
Jacobiano
- 3
Matriz B
- 4
Matriz D
- 5
Rigidez
- 6
Fuerzas
- 7
Ensamblaje
- 8
Solución
- 9
Tensiones
- Datos



Los datos del modelo

$$E = 225000, \nu = 0,2, t = 0,8, P = 1000 \text{ en el nodo 7, apoyos en 1, 3, 6}$$

$$\sigma_{VM} = 864,70 \leftarrow \sigma_7 = \mathbf{E} \sigma_{\text{Gauss}} \leftarrow \sigma_g = \mathbf{D} \mathbf{B}_g \mathbf{u}_e \leftarrow \mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f$$

$$\leftarrow \mathbf{K} = \mathbf{A} \mathbf{k}_e \leftarrow \mathbf{k}_e = \sum w_g \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t |\det \mathbf{J}| \leftarrow \mathbf{J} \leftarrow \mathbf{X}_e, E, \nu, t, P$$

Desde el resultado hasta los datos, sin una sola caja negra: esa es la trazabilidad que mide la hipótesis. La memoria de cálculo la deja por escrito (Anexo G).

Demostración en vivo con EduFEM

1 Cargar el ejemplo canónico

Ayuda ▶ Cargar ejemplo (Ctrl+E) · 9 nodos, 4 Q4, P = 1000

2 Comprobar la salud y resolver

F5 · el comprobador revisa antes de ensamblar

3 Abrir M3 y M7 sobre E3

fórmula ↔ valores; filas y columnas de K

4 Sonda en el nodo 7

crudo y suavizado; círculo de Mohr; reacciones

5 Generar la memoria de cálculo

PDF con las nueve etapas, sin internet

SI EL EQUIPO DE LA SALA NO TIENE EDUFEM

Estos laboratorios de la presentación usan la salida real del motor:

◆ Trazabilidad

◆ Ensamblaje

◆ Sonda y Mohr

◆ Membrana de Cook

◆ Jacobiano

INSTALACIÓN

EduFEM-Setup.exe · por usuario, sin permisos de administrador, con TeX Live embebido (Anexo A)

04

Presentación de resultados

La verificación, la consistencia interna, las dos validaciones externas y la cobertura del procedimiento y del contenido.

01
Introducción

02
Base teórica

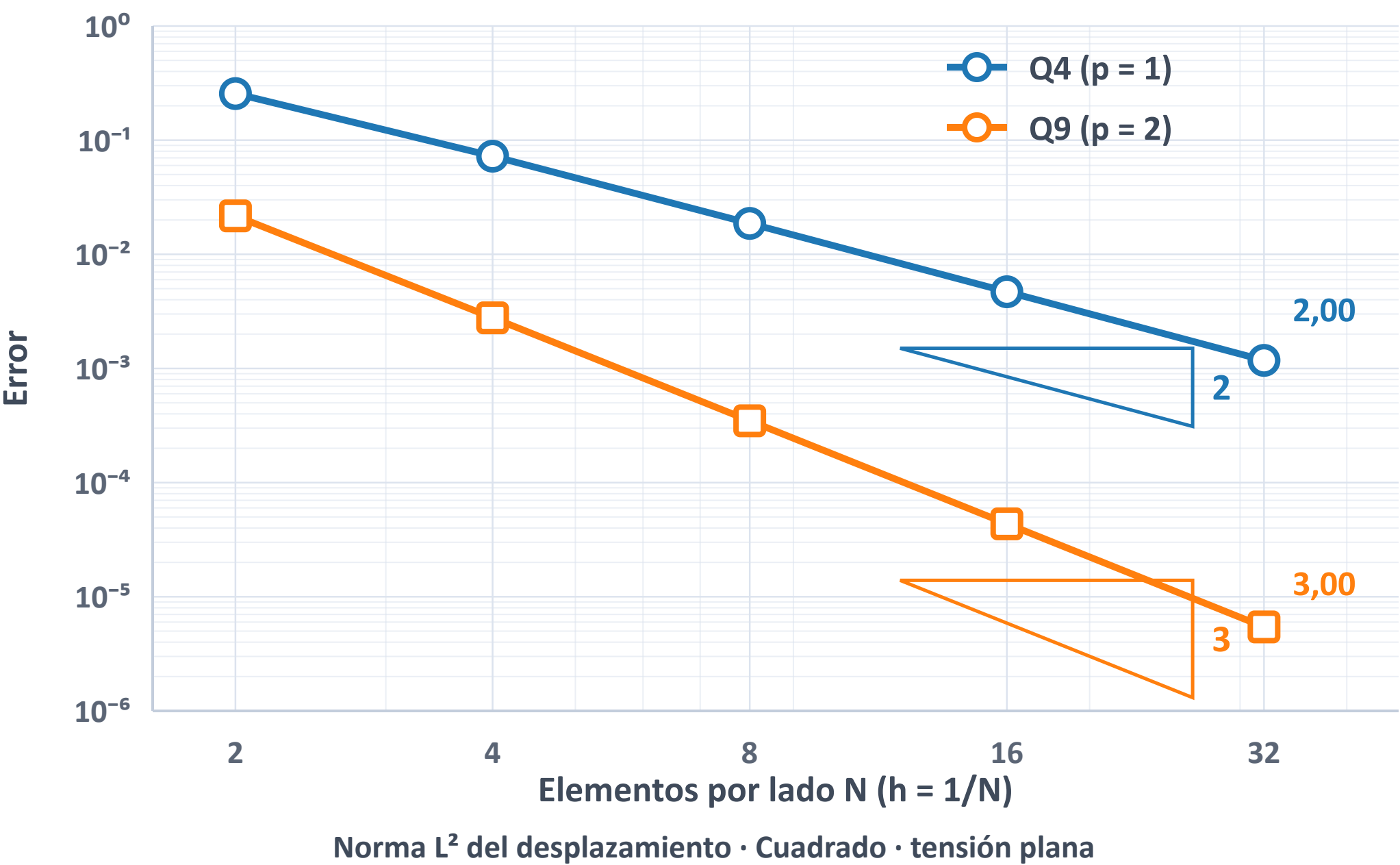
03
Diseño y desarrollo

04
Resultados

05
Análisis

06
Conclusiones

Verificación: el error cae con la tasa que predice la teoría



Tasas asintóticas (N = 16 → 32)

	L ²	H ¹	σ*
Q4	2,00 teórica 2	1,00 teórica 1	1,54 observada
Q9	3,00 teórica 3	2,00 teórica 2	2,00 observada

Tabla 3.1 y Anexo D: las tasas del desplazamiento difieren menos de 0,01 entre las cuatro configuraciones; la de σ^* se mantiene cerca de 1,5 (Q4) y de 2 (Q9).

✓ Teórica ± 0,5 · se cumple

Q4, N = 2

error por elemento
(escala logarítmica)

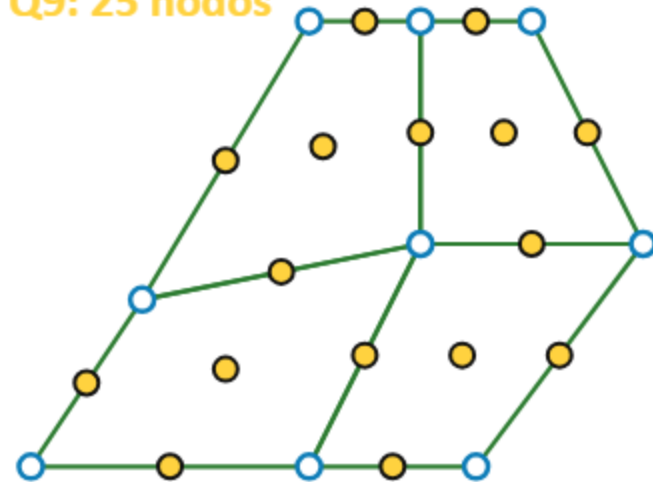
cuadrilátero distorsionado

Consistencia interna: el modelo no deriva

CICLO DE ELEMENTOS

Q4 → Q9 → Q4

Q9: 25 nodos

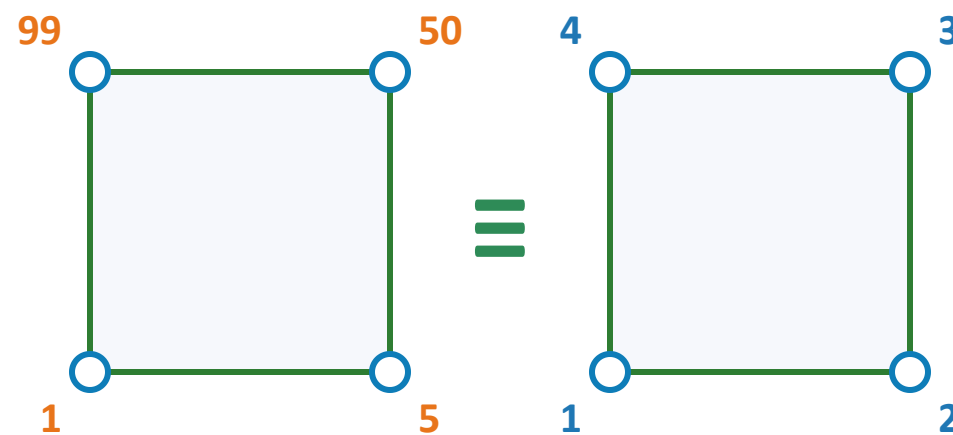


Expandir crea 5 nodos por elemento (16 en esta malla); reducir los quita.

$\text{máx } |\Delta u| < 10^{-9}$

IDENTIDAD DEL NODO

$\{1, 5, 50, 99\} \equiv \{1, 2, 3, 4\}$



El mismo problema con identificadores no contiguos da el mismo resultado.

$\text{diferencia} < 10^{-9}$

INTERCAMBIO DE DATOS

CSV, DXF y memoria

.edufem
JSON ✓

CSV
ZIP ✓

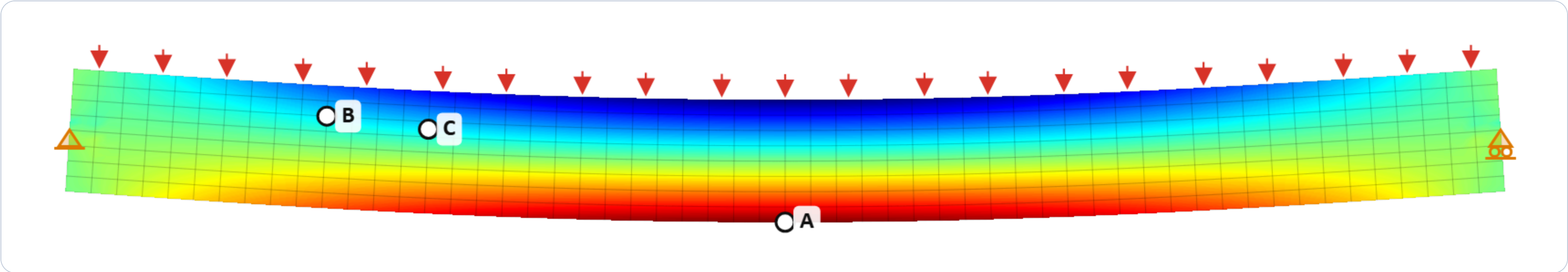
DXF
CAD ✓

PDF
memoria ✓

CSV ida y vuelta: 9 nodos, 4 elementos, material, cargas y apoyos, $\text{máx } |\Delta u| < 10^{-12}$. DXF: reimportar crea 0 nodos y 0 elementos (6 duplicados omitidos).

✓ Sin pérdida y sin error · se cumple

Viga de Timoshenko: analítica, SAP2000 y EduFEM



σ_x (kgf/cm²) -127,9 127,9

Q9 56 × 8 · 1921 nodos · 3842 GDL · deformada ampliada ×15

Punto	EduFEM	Analítica	SAP2000	Error anal.	Difer. SAP
A · σ_x	127,8825	127,8542	127,8510	0,0221 %	0,0246 %
B · σ_x	-37,3410	-37,3255	-37,2640	0,0414 %	0,2066 %
C · σ_x	-31,8077	-31,7992	-31,7850	0,0268 %	0,0715 %

Equilibrio global

1,7 × 10⁻¹³

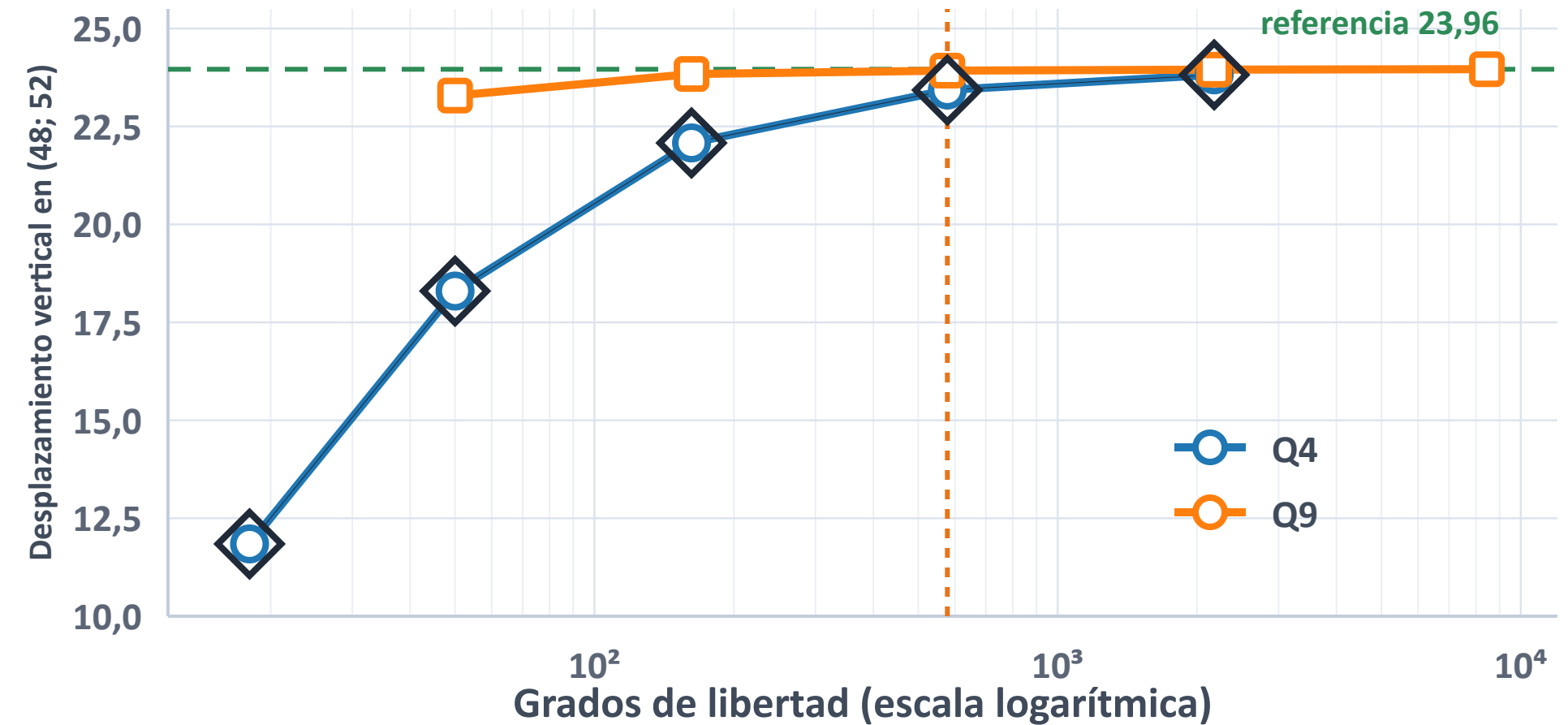
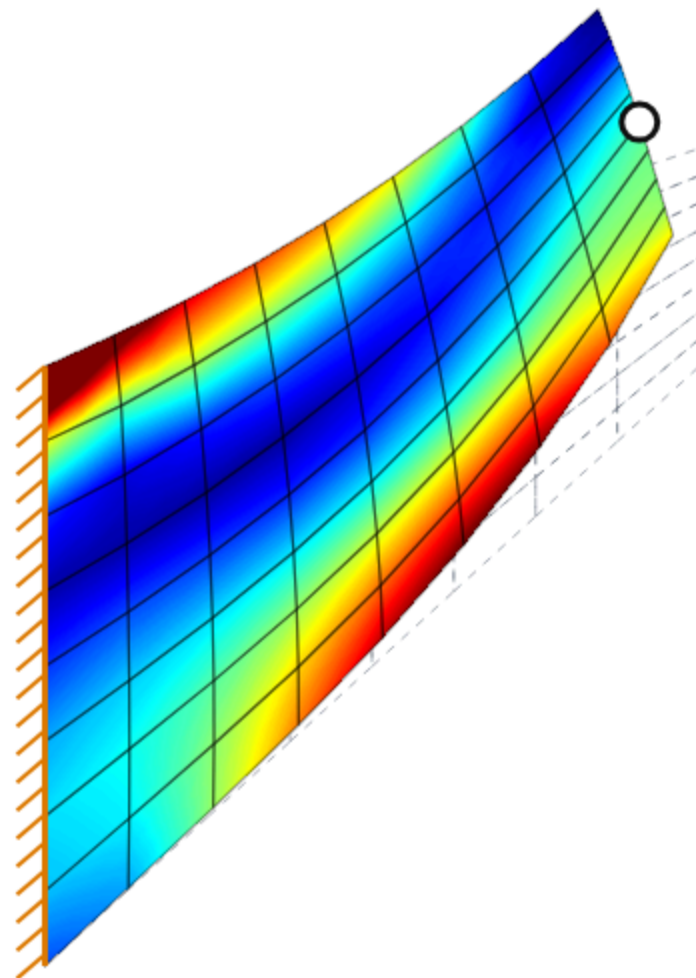
residuo relativo de ΣR_y frente a $qL = 70\,000$ kgf (umbral 10⁻⁸)

- ✓ $\sigma_x < 1\%$
- ✓ flecha < 3 %
- ✓ residuo < 10⁻⁸

kgf/cm². La barra llena representa el umbral del 1 %. SAP2000 (cáscara) no es el patrón de EduFEM (continuo): por eso «diferencia».

Membrana de Cook: el bloqueo del Q4, a la vista

Q4 · N = 8 · 162 GDL
 $u_y = 22,079$ (error -7,850 %)



✓ Q9, N = 8: 0,144 % < 1,5 %

✓ Q4 < Q9 en las 5 mallas

◇ Štembera y Füssl [26, p. 28] publican para su Q4: 11,845 · 18,299 · 22,079 · 23,430 · 23,818 — los mismos valores que EduFEM, hasta la última cifra.

Cobertura del procedimiento: las nueve etapas, a la vista

7 de 7

etapas con **módulo educativo**
(M1–M7)

9 de 9

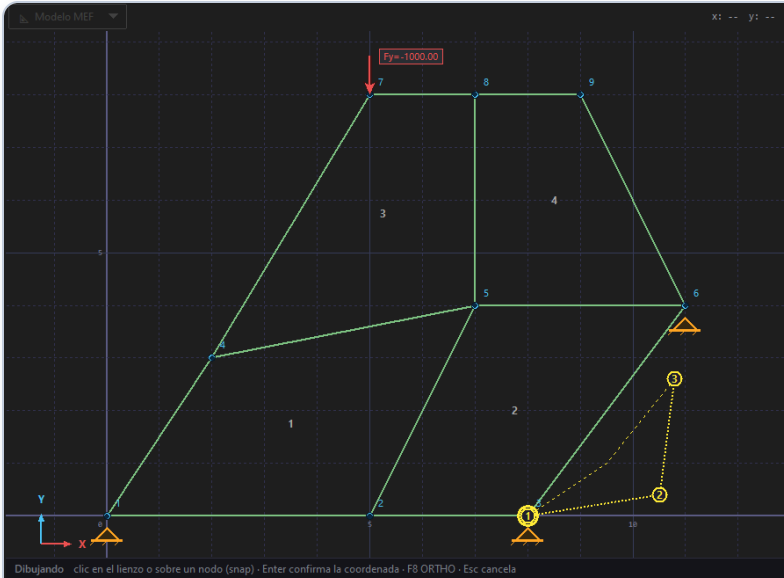
etapas desarrolladas en la
memoria de cálculo

3 de 3

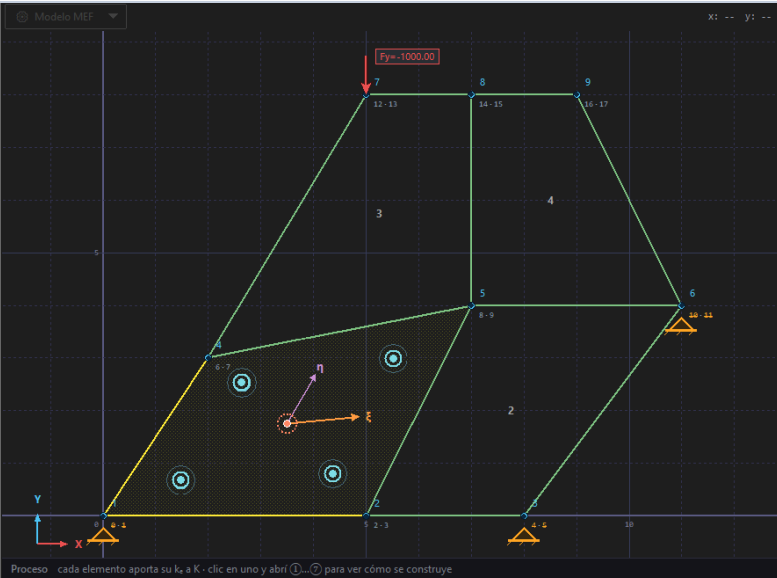
fases del análisis sobre **un mismo
lienzo**

Ambas

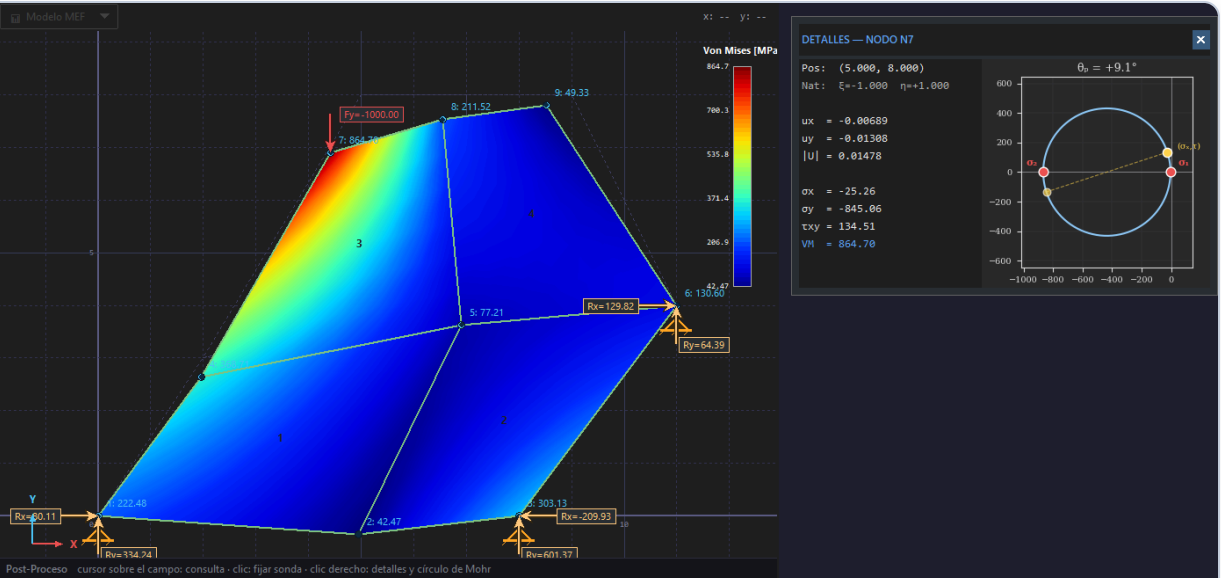
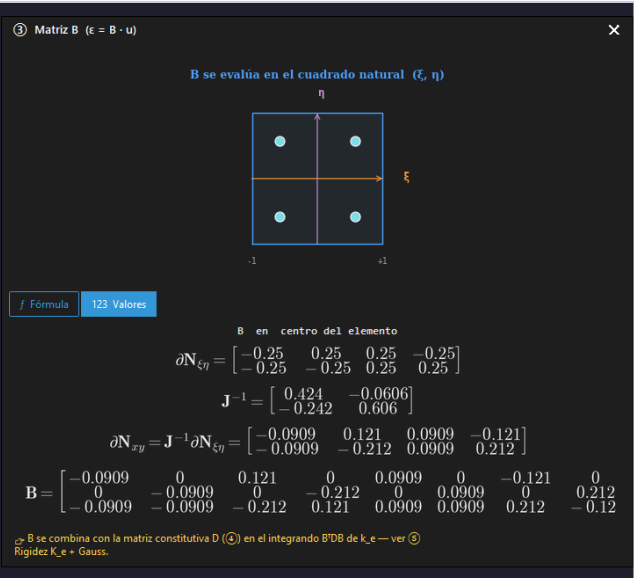
solución y tensiones, en modo
crudo y suavizado



Pre-proceso



Proceso



Post-proceso

Pre-proceso, proceso (M3 sobre el elemento seleccionado) y post-proceso (von Mises, reacciones y círculo de Mohr del nodo 7): el mismo lienzo y el mismo modelo.

✓ 7 de 7 · se cumple

✓ 9 de 9 · se cumple

✓ 3 de 3 · se cumple

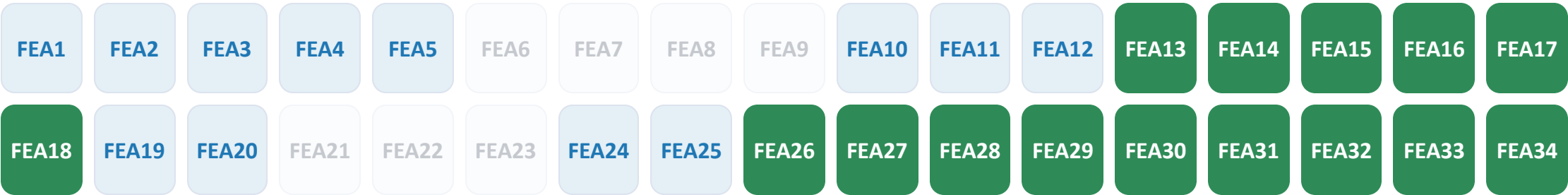
✓ crudo y suavizado · se cumple

Cobertura de contenido: lo que 67 expertos exigen

Conceptos teóricos · FEM1 a FEM15



Destrezas prácticas · FEA1 a FEA34



Pérez-Santiago y Campos [3, pp. 1162–1163]: consenso de 67 expertos de la industria y la academia. Ítems traducidos por el autor.

- 18 universo: procedimiento y su verificación
- 12 anteriores al procedimiento
- 18 fuera del alcance disciplinar
- 1 no expuesto: FEM3 (deducción teórica)

18 de 18

con instrumento en EduFEM

Prueba **cobertura**, no suficiencia ni efecto sobre quien lo usa. Es un **cotejo del autor** con una regla de marcado escrita. FEA18 y FEA30 los ejecuta el usuario sobre su modelo.

FEA34
Correlacionar con referencias externas
Instrumento: Contraste con la solución analítica y con SAP2000

05

Análisis de resultados

Qué dicen los resultados, qué no dicen, una lección sobre el límite de la propia batería y el contraste de la hipótesis.

01
Introducción

02
Base teórica

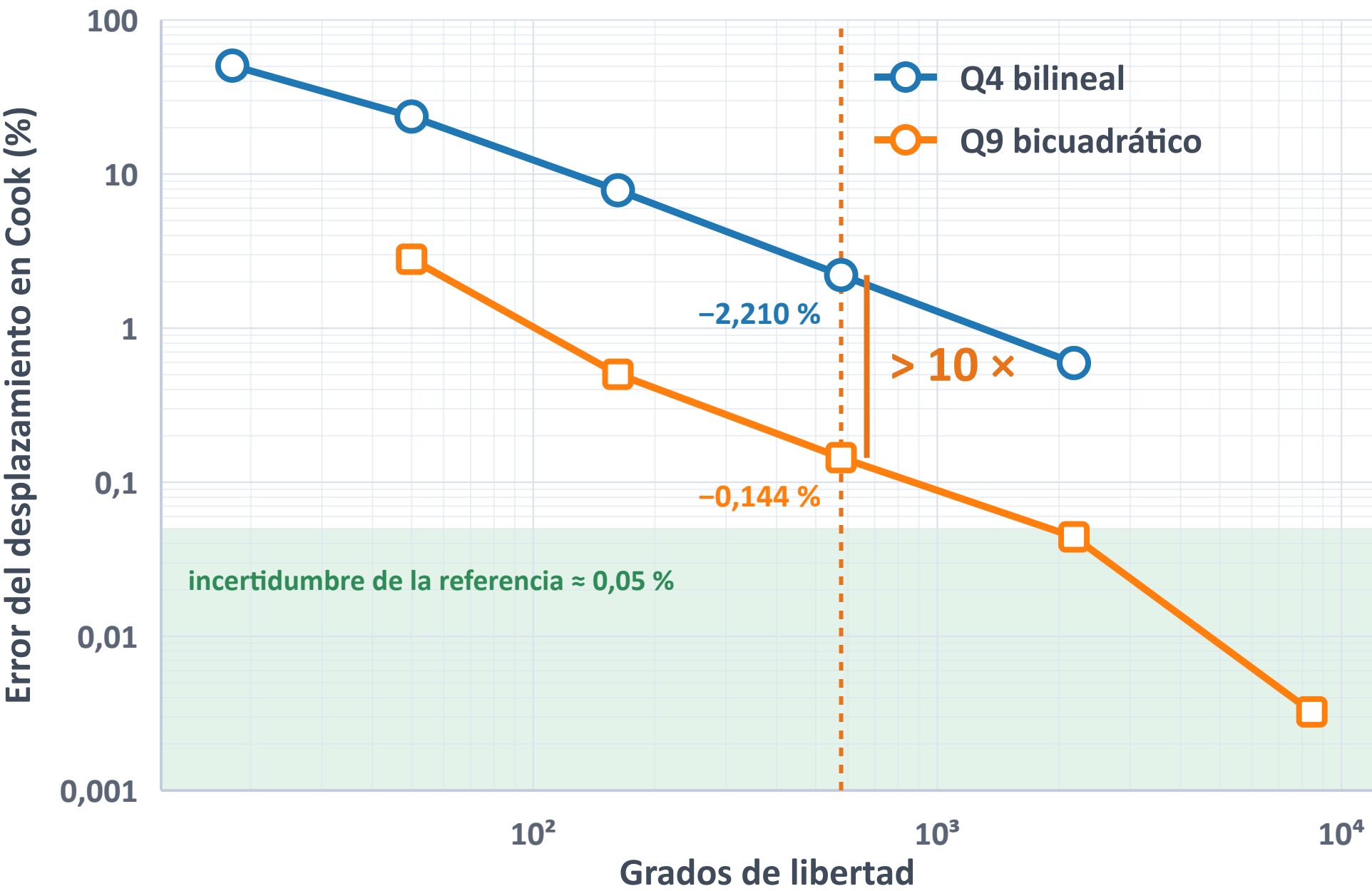
03
Diseño y desarrollo

04
Resultados

05
Análisis

06
Conclusiones

Con 578 GDL, el error del Q9 es más de diez veces menor



Con 578 GDL el error del Q9 es **más de diez veces menor** que el del Q4 (entre 12 y 15 veces según la referencia). Con 2178 GDL el error del Q9 cae dentro de la incertidumbre de la referencia y la razón deja de ser significativa.

Síntesis Q4 frente a Q9 (Tabla 3.5)

Aspecto	Q4	Q9
Tasa L ² (MMS)	h ^{2,00}	h ^{3,00}
Tasa H ¹ (MMS)	h ^{1,00}	h ^{2,00}
Cook N = 8	22,079 (-7,850 %)	23,925 (-0,144 %)
Cook N = 16	23,430 (-2,210 %)	23,949 (-0,044 %)
Timoshenko σ _x	—	0,0414 %
Bajo distorsión	bloqueo parcial	sin bloqueo apreciable

La viga se resolvió solo con Q9 (§ 2.1.4).

Lo que las tasas no vieron, la memoria lo delató

1 El defecto

La matriz de extrapolación del Q4 estaba escrita para otra numeración de los puntos de Gauss.

2 Las tasas no lo ven

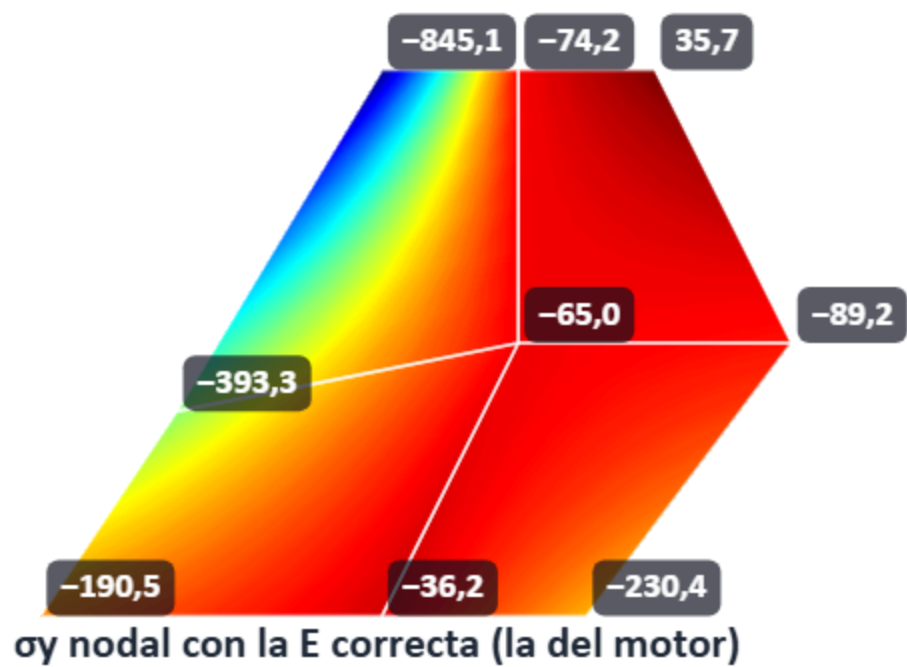
Esa matriz actúa después de resolver: los desplazamientos, y sus tasas, no cambian.

3 La memoria lo delata

Leída paso a paso, las tensiones nodales no cerraban con las de los puntos de Gauss.

4 Corrección y prueba nueva

E se construye invirtiendo M con los puntos del motor; una prueba exige reproducir campos polinómicos.



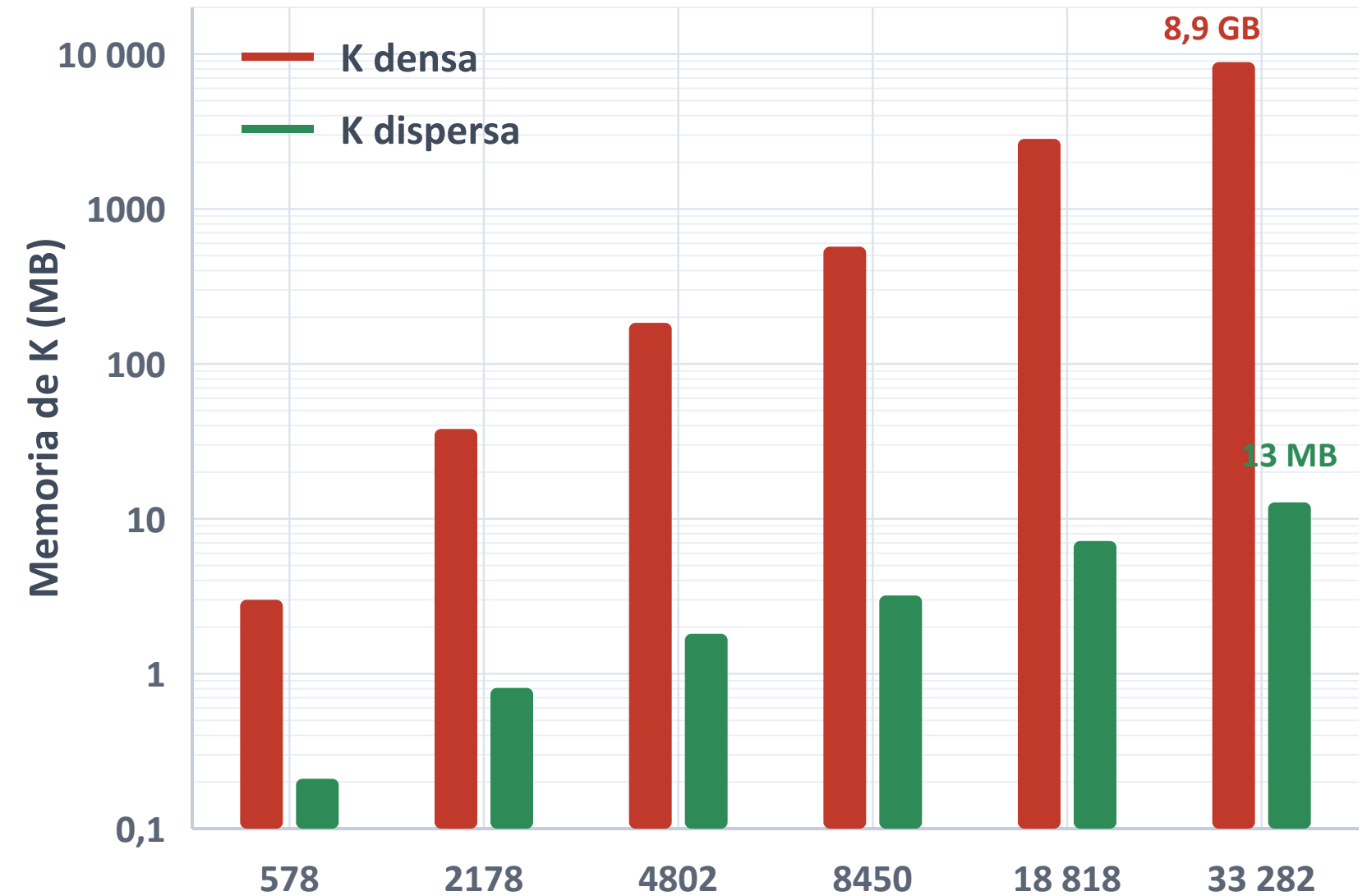
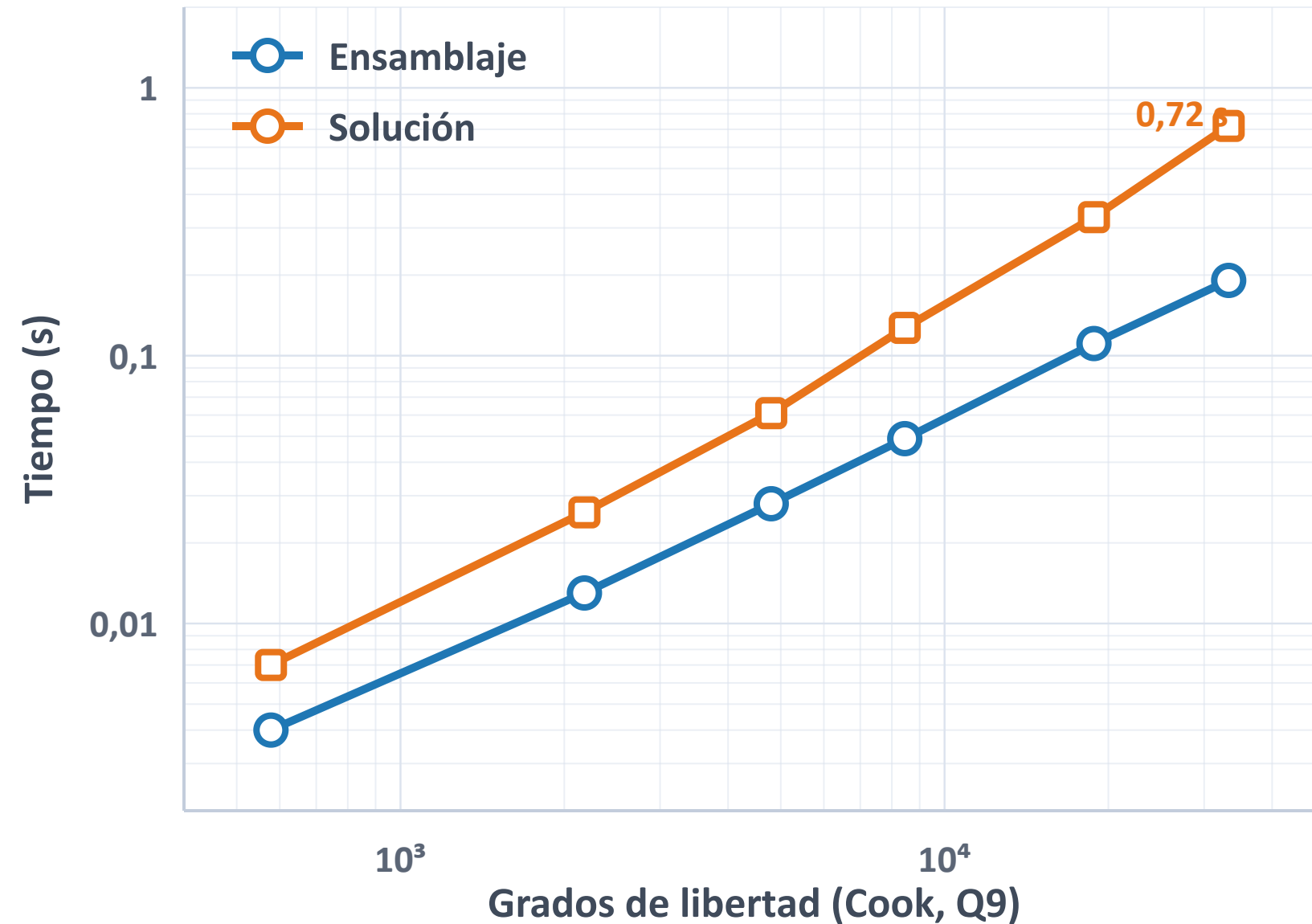
¿Cierran? Volver a interpolar en los puntos de Gauss los valores nodales de E3 (σy)

	σ en Gauss	con E correcta	con E mal escrita
PG1	-421,75	-421,75	-421,75
PG2	-611,80	-611,80	-611,80
PG3	-167,10	-167,10	-216,19
PG4	-216,19	-216,19	-167,10

Con la E correcta, lo extrapolado vuelve exacto a los puntos de Gauss; con la mal escrita, los puntos 3 y 4 salen intercambiados.

◆ Fue la trazabilidad la que hizo visible un defecto de exactitud que las métricas agregadas no mostraban: la hipótesis no es circular.

33 282 GDL en alrededor de un segundo



Reordenamiento de mínimo grado: 1,7 × más rápido con 2178 GDL · 2,0 × con 8450 · 2,9 × con 33 282

Intel de 2012, Windows 10, Python 3.13; una corrida representativa (puede variar hasta un 50 %). Reproducible con tests/bench_timing.py.

Qué dicen los resultados, y qué no dicen

ALCANCES

- La batería respalda la exactitud del núcleo numérico
- Flecha: 0,26 % frente a la solución con cortante y 1,85 % frente a Euler-Bernoulli: el modelo 2D capta el cortante
- Componentes secundarias: 6 a 35 veces menores que σ_x ; su error relativo crece por escala

FRENTE A OTRAS HERRAMIENTAS

- No compite en tipologías, escalabilidad ni productividad
- Su valor: el cálculo expuesto y la memoria que lo reconstruye sobre el modelo del usuario
- SAP2000 no es el patrón: en τ_{xy} queda más cerca de la analítica (0,16 %) que EduFEM

LIMITACIONES OBSERVADAS

- El Q4 bloquea: se muestra, no se corrige
- $v \rightarrow 0,5$ en deformación plana: M4 lo advierte, no lo resuelve
- Deformación plana sin contraste externo; sin caso con carga linealmente variable

Contraste de la hipótesis: criterio por criterio

(A) TRAZABILIDAD · 6 DE 6

Etapas con módulo educativo	7 de 7	7 de 7 ✓
Etapas con desarrollo en la memoria	9 de 9	9 de 9 ✓
Solución y tensiones en el post-proceso	Ambas	Ambas ✓
Fases sobre el mismo lienzo	3 de 3	3 de 3 ✓
Ítems de contenido con instrumento	18 de 18	18 de 18 ✓
Intercambio CSV / DXF; memoria Q4 y Q9	Sin pérdida y sin error	Sin pérdida y sin error ✓

(B) VERIFICABILIDAD · 9 DE 9

Tasa L ² del desplazamiento	teórica ± 0,5	2,00 · 3,00 ✓
Tasa H ¹ del desplazamiento	teórica ± 0,5	1,00 · 2,00 ✓
Flecha frente a la analítica	< 3 %	0,2633 % ✓
σx frente a la analítica, 3 puntos	< 1 %	máx. 0,04 % ✓
σx frente a SAP2000, 3 puntos	< 1 %	máx. 0,21 % ✓
Residuo del equilibrio de reacciones	< 10 ⁻⁸	1,7 × 10 ⁻¹³ ✓
Error con Q9 y N = 8 (Cook)	< 1,5 %	0,144 % ✓
Flecha Q4 < Q9, misma malla	Se observa	22,079 < 23,925 ✓
Memoria: etapas remitidas a su ecuación	Todas	Todas ✓

15 de 15. La hipótesis queda comprobada en sus dos cláusulas, dentro del alcance declarado.

06

Conclusiones y recomendaciones

Un objetivo, una conclusión; la respuesta al problema, los aportes, las limitaciones y el trabajo futuro.

01
Introducción

02
Base teórica

03
Diseño y desarrollo

04
Resultados

05
Análisis

06
Conclusiones

Cinco objetivos, cinco conclusiones



La hipótesis queda comprobada en sus dos cláusulas

DE CAJA NEGRA...

...a procedimiento a la vista

EduFEM expone las nueve etapas sobre el modelo del usuario

EduFEM
1.0.0

TRAZABLE Y VERIFICABLE

(a) 6 de 6 · (b) 9 de 9

con criterios fijados de antemano, dentro del alcance declarado

La respuesta es de orden técnico: la incidencia está en el medio de cálculo. Un software que solo muestra datos y resultados deja un análisis que no puede seguirse ni comprobarse; uno que expone el procedimiento permite ambas cosas.



Lo medido son propiedades del software y de sus resultados; queda fuera de lo medido qué ocurre cuando se pone en manos de un curso.

Lo que queda en la base de conocimiento

1 · EL SOFTWARE

EduFEM, libre, en español y verificado

Motor verificado por soluciones manufacturadas y contrastado con dos referencias externas; interfaz de modelado; módulos sobre el modelo real.

2 · CONOCIMIENTO DE DISEÑO

Tres decisiones reutilizables

Módulos sobre el elemento que el usuario elige · memoria generada con las mismas funciones del motor · versión legible junto al motor rápido, como patrón de comparación de las pruebas.

3 · CONOCIMIENTO DE EVALUACIÓN

Una batería reproducible

Guiones y datos de V&V; la lección sobre el límite de las tasas; la tabla de cobertura de contenido sobre un consenso publicado.

Limitaciones, declaradas

La evaluación la hizo el autor, con la batería automática; sin revisión independiente del código.

La cobertura es un cotejo del autor sobre un consenso publicado de expertos mexicanos de ingeniería mecánica [3, p. 1171].

La exposición es una posibilidad, no una obligación: el software no fuerza el recorrido.

Los módulos llegan al ensamblaje; solución y tensiones se exponen en el post-proceso y la memoria.

Q4 bloquea y $v \rightarrow 0,5$ degenera D en deformación plana: se muestran, no se corrigen.

Deformación plana sin contraste externo; Timoshenko solo con Q9; sin caso con carga linealmente variable.

Tres líneas de continuación, una por capítulo

FORMULACIÓN · CAP. 1

- Integración reducida selectiva y $\bar{B}$ contra el bloqueo, con un módulo que compare bloqueado y corregido
- Triángulos y cuadriláteros de ocho nodos

SOFTWARE · CAP. 2

- Mallado automático con M0 como control
- Cholesky y solucionador iterativo
- Guía de prácticas para la cátedra; extensión a 3D

EVIDENCIA · CAP. 3

- Caso con carga linealmente variable y un caso civil en deformación plana con peso propio
- Revisión independiente del código y de la tabla de cobertura

→ Una línea distinta, de carácter educativo, podrá estudiar el uso de la herramienta en el aula.

Gracias

Del resultado a sus datos, etapa por etapa: un análisis por el MEF que puede seguirse y comprobarse.

◆ Trazable: 7/7 · 9/9 · 3/3 · 18/18

✓ Verificable: 9 de 9 criterios

↻ Reproducible: guiones, datos e instalador



github.com/Sucullani/SoftwareED

¿Se puede rehacer a mano? El Jacobiano de E3

$$\text{Nodos 4, 5, 8, 7 : } \mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}, \quad (\xi, \eta) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$J_{11} = \sum_i \frac{\partial N_i}{\partial \xi} x_i = (-0,3943)(2) + (0,3943)(7) + (0,1057)(7) + (-0,1057)(5) = 2,1830$$

$$J_{12} = (-0,3943)(3) + (0,3943)(4) + (0,1057)(8) + (-0,1057)(8) = 0,3943$$

$$J_{21} = (-0,3943)(2) + (-0,1057)(7) + (0,1057)(7) + (0,3943)(5) = 1,1830$$

$$J_{22} = (-0,3943)(3) + (-0,1057)(4) + (0,1057)(8) + (0,3943)(8) = 2,3943$$

$$\det \mathbf{J} = (2,1830)(2,3943) - (0,3943)(1,1830) = \boxed{4,7604}$$

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} = \frac{225\,000}{1 - 0,2^2} \begin{bmatrix} 1 & 0,2 & 0 \\ 0,2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 234375 & 46875 & 0 \\ 46875 & 234375 & 0 \\ 0 & 0 & 93750 \end{bmatrix}$$

$$\sum R_y = 334,24 + 601,37 + 64,39 = 1000,00 = P$$

Mismas cifras que el Anexo G (pp. 166, 167 y 169) y que la memoria que genera EduFEM.

Viga de Timoshenko: apoyos, carga y equilibrio

APOYOS (EN EL EJE NEUTRO, $Y = 0$)

Fijo en $x = -7$ m: restringe u y v · móvil en $x = +7$ m: restringe v .

CARGA

$q = 5000$ kgf/m como carga superficial sobre la arista superior, convertida a fuerzas nodales equivalentes con la formulación de la § 1.10.

PRUEBA DE QUE LA CARGA ENTRÓ BIEN

$\Sigma R_y = qL = 70\,000$ kgf con residuo relativo $1,7 \times 10^{-13}$; $\Sigma R_x = 0$ a precisión de máquina.

MALLA Y MATERIAL

Q9 56×8 (448 elementos, 1921 nodos, 3842 GDL) · $E = 217\,370$ kgf/cm²,
 $v = 0,20$ · $b = 0,40$ m

PUNTOS DE CONTROL

A (0; 0,6), B (-4,5; -0,3), C (-3,5; -0,2) m, alejados de los apoyos puntuales.

SAP2000

Modelo de cáscara Mindlin-Reissner (Anexo E): una segunda aproximación numérica, no el patrón de exactitud.

Umbrales fijados antes de medir, y el margen observado

Criterio	Umbral	Observado	Margen	
σ_x frente a la analítica (máx., punto B)	1,0 %	0,0414 %	24,2 ×	
σ_x frente a SAP2000 (máx., punto B)	1,0 %	0,2066 %	4,8 ×	
Flecha frente a la analítica	3 %	0,2633 %	11,4 ×	
Cook, Q9 con N = 8	1,5 %	0,144 %	10,4 ×	
Residuo del equilibrio	1×10^{-8}	$1,7 \times 10^{-13}$	$6 \times 10^4 \times$	

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, NO ESTIMACIONES

Se fijaron antes de las corridas (§ 2.1.6) y cada uno declara qué lo refutaría. El del equilibrio no es una tolerancia de ingeniería: es el orden del cero numérico del motor.

CON UMBRALES MÁS EXIGENTES

Con 0,5 % para σ_x y 1 % para la flecha y Cook, los mismos datos seguirían cumpliendo.

«Educativo» califica el propósito de diseño del software

- Es una **propiedad del producto**: exponer el procedimiento además de entregar el resultado, verificable en el software.
- La evaluación es una **validación de laboratorio** [25, pp. 30–31]: escenarios controlados, sin sujetos.
- La tesis **no afirma** que el estudiante aprenda o comprenda mejor; las fuentes que lo reportan evaluaron otras herramientas.
- Medir el efecto en un curso es **otra investigación**, de carácter educativo, y queda recomendada.

Licencia: código MIT, dependencias libres

CÓDIGO DE EDUFEM · ARCHIVO LICENSE

MIT

Repositorio público: la Carrera puede usarlo, modificarlo y redistribuirlo.

PAQUETE BINARIO

+ AGPL-3.0 de PyMuPDF

Solo muestra los PDF de teoría dentro de EduFEM; la nota de la Tabla 2.5 advierte que condiciona la redistribución del conjunto.

✓ Ninguna dependencia exige pago ni licencia comercial al estudiante: es lo que pide el requisito 5.

Deformación plana: qué la verifica hoy

Configuración (N = 16 → 32)	Q4 L ²	Q4 H ¹	Q9 L ²	Q9 H ¹
Cuadrado · tensión plana	1,997	1,001	3,000	2,001
Distorsionado · tensión plana	1,997	1,001	3,000	2,000
Cuadrado · deformación plana	1,997	1,002	3,000	2,001
Distorsionado · deformación plana	1,997	1,001	3,000	2,001

LO QUE MUESTRAN ESTAS FILAS

Las tasas teóricas también en deformación plana y con elementos distorsionados: el ensamblaje, la cuadratura, el mapeo y las restricciones no degradan el orden.

LO QUE NO ALCANZAN A VER

El campo manufacturado tiene $\text{tr } \epsilon = 0$ y $\gamma_{xy} = 0$: λ y D_{33} no intervienen, y la misma u_M resuelve el problema con la D de cualquiera de los dos estados. Estas filas no distinguen una D de la otra.

LO QUE SÍ COMPRUEBA LA D

Un estado uniaxial con solución exacta ejercita sus términos normales: $\sigma_x = (\lambda + 2\mu)\delta$, $\sigma_y = \sigma_z = \lambda\delta$ y von Mises = $2\mu\delta$, con error menor que 10^{-9} . Falta un contraste externo: un caso civil con peso propio.